

Índice

Lista de Tablas	1
Lista de Figuras	1
Lista de Símbolos	1
1 Introducción	1
1.1 Introducción	2
1.2 Antecedentes	2
1.3 Relevancia de trabajo	2
1.4 Motivación para la elección del tema	2
1.5 Formulación del problema	2
1.6 Objetivo	2
1.6.1 Objetivo General	2
1.6.2 Objetivos Específicos	2
1.7 Metodología	2
1.8 Orientación al lector sobre el informe	2
I MARCO TEÓRICO	3
2 Ensayo de impulso (1,2/50 μs)	5
2.1 Definiciones normativas	5
2.1.1 Onda de impulso plena	11

2.1.2	Onda de impulso cortada	12
2.2	Características del ensayo de impulso	12
3	Instrumentación y adquisición de señales	15
3.1	Osciloscopio de almacenamiento digital	15
3.2	Estándares de comunicación	17
3.2.1	Protocolo VISA	17
4	Procesamiento digital de señales	19
4.1	Filtros digitales	19
4.1.1	Filtro de respuesta impulsional finita (FIR)	19
4.1.2	Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR)	20
4.1.3	Filtro de fase cero	20
4.2	Ajuste de curvas e interpolación	21
4.2.1	Ajuste de curvas (regresión)	21
4.2.2	Interpolación	24
5	Arquitectura del software	27
5.1	Patrones de arquitectura del software	27
II	MARCO METODOLÓGICO	29
6	Implementación del <i>software</i>	31
6.1	Arquitectura adoptada	31
6.2	Capa de coordinación: Presentador	31
6.2.1	Coordinación de la interfaz gráfica	31
6.2.2	Coordinación de la capa de abstracción de <i>hardware</i>	32
6.2.3	Coordinación de la lógica matemática	32
6.2.4	Coordinación del gestor de archivos	33
6.3	Capa de lógica y datos: Modelo	34

6.3.1	Controlador de <i>hardware</i>	34
6.3.2	Motor de cálculo	38
6.3.3	Gestión de la base de datos	43
6.4	Capa de visualización: Vista	46
6.4.1	Características de la GUI	47
6.4.2	Diagrama funcional	48
6.4.3	Ejemplo de uso	51
7	Calibración del <i>software</i>	57
7.1	Análisis de incertidumbre según IEC 61083-2	57
7.2	Procedimiento de calibración	58
III	RESULTADOS Y CONCLUSIONES	61
7.3	Análisis de precisión	63
7.3.1	Ondas plenas	64
7.3.2	Ondas cortadas	65
7.4	Análisis de tiempo de demora	66
7.5	Incertidumbre estándar del <i>software</i>	66
7.5.1	Incertidumbre para LI	66
7.5.2	Incertidumbre para LIC	67
7.6	Conclusiones	69
7.7	Trabajos futuros	70
	Bibliografía	71
	ANEXOS	71

Capítulo 1

Introducción

Este párrafo comienza después de los tres espacios reglamentarios.

1.1 Introducción

1.2 Antecedentes

1.3 Relevancia de trabajo

1.4 Motivación para la elección del tema

1.5 Formulación del problema

1.6 Objetivo

1.6.1 Objetivo General

1.6.2 Objetivos Específicos

1.7 Metodología

1.8 Orientación al lector sobre el informe

Parte I

MARCO TEÓRICO

Capítulo 2

Ensayo de impulso (1,2/50 μ s)

El presente capítulo establece el marco normativo del ensayo de impulso de alta tensión, estableciendo conceptos básicos, y los parámetros característicos de la onda de impulso atmosférico tipo rayo 1,2/50 μ s.

2.1 Definiciones normativas

Los siguientes términos son un extracto en la norma IEC 60060-1 [1]:

Tensión de impulso: Es una tensión transitoria aperiódica aplicada intencionalmente, que usualmente se eleva rápidamente a un valor de cresta y luego cae más lentamente a cero.

Tensión de impulso tipo rayo: Es una tensión de impulso con un tiempo de frente inferior a 20 μ s.

Tensión de impulso tipo rayo completa: Es una tensión de impulso tipo rayo, que no es interrumpida por una descarga disruptiva.

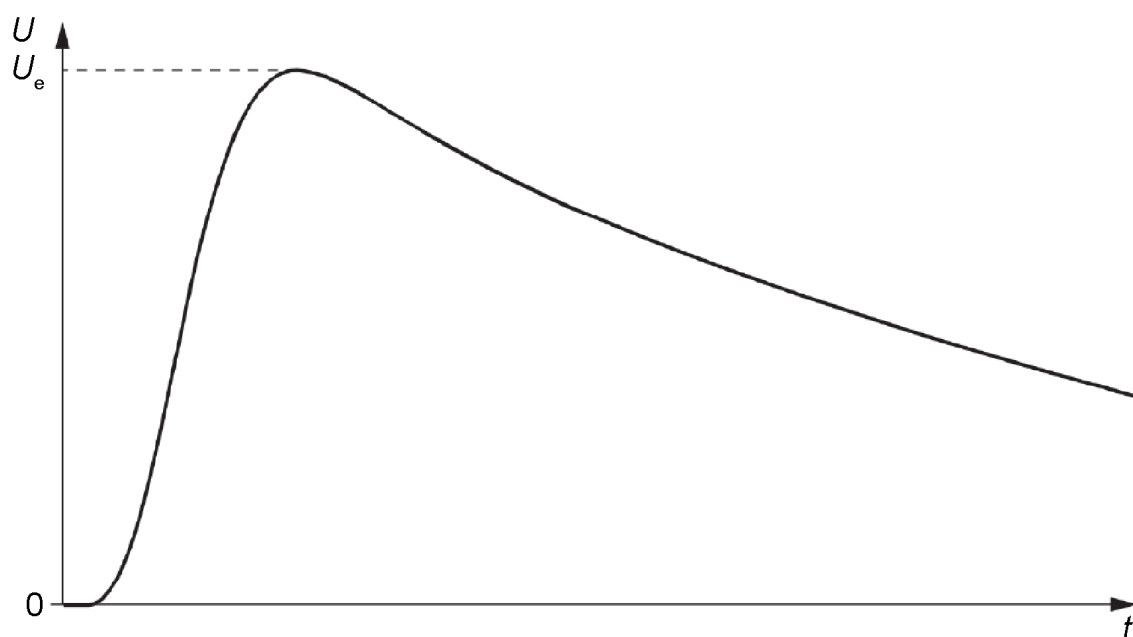


Figura 2.1: Impulso de tensión tipo rayo pleno.

Sobreelevación / oscilación (overshoot): Es un incremento de la amplitud de una tensión de impulso debido a una oscilación amortiguada en la cresta, causada por el circuito.

Curva registrada: Es una representación gráfica o digital de los datos de ensayo de una tensión de impulso.

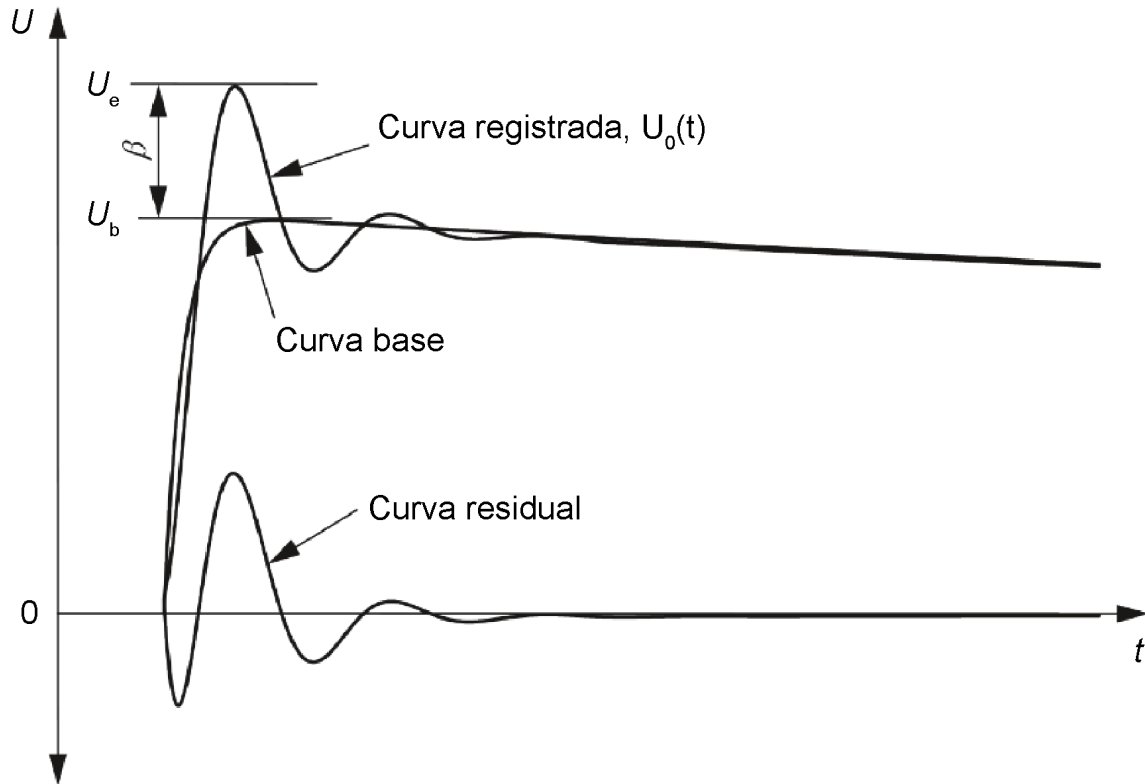


Figura 2.2: Curva registrada con sobreimpulso, curva base y curva residual.

Nivel de base: Es el nivel de un registro de un sistema de medición de impulsos cuando hay una entrada cero al instrumento de registro.

Curva base $U_m(t)$: Es una estimación de una tensión de impulso tipo rayo completa sin una oscilación superpuesta.

Curva residual $R(t)$: Es la diferencia entre la curva registrada y la curva base.

Valor extremo U_e : Es el valor máximo de la curva registrada medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Máximo de la curva base U_b : Es el valor máximo de la curva base.

Función de tensión de ensayo: Es una función de amplitud-frecuencia que se define para representar la respuesta del aislamiento a impulsos con sobreelevación (*overshoot*), dada por la ecuación 2.1, donde f es la frecuencia en MHz.

$$k(f) = \frac{1}{1 + 2,2 \cdot f^2} \quad (2.1)$$

Nota: Aplicar esta función como un filtro paso bajo a la curva de tensión residual, permite el cálculo del valor de la tensión de ensayo de la tensión de impulso tipo rayo completa equivalente.

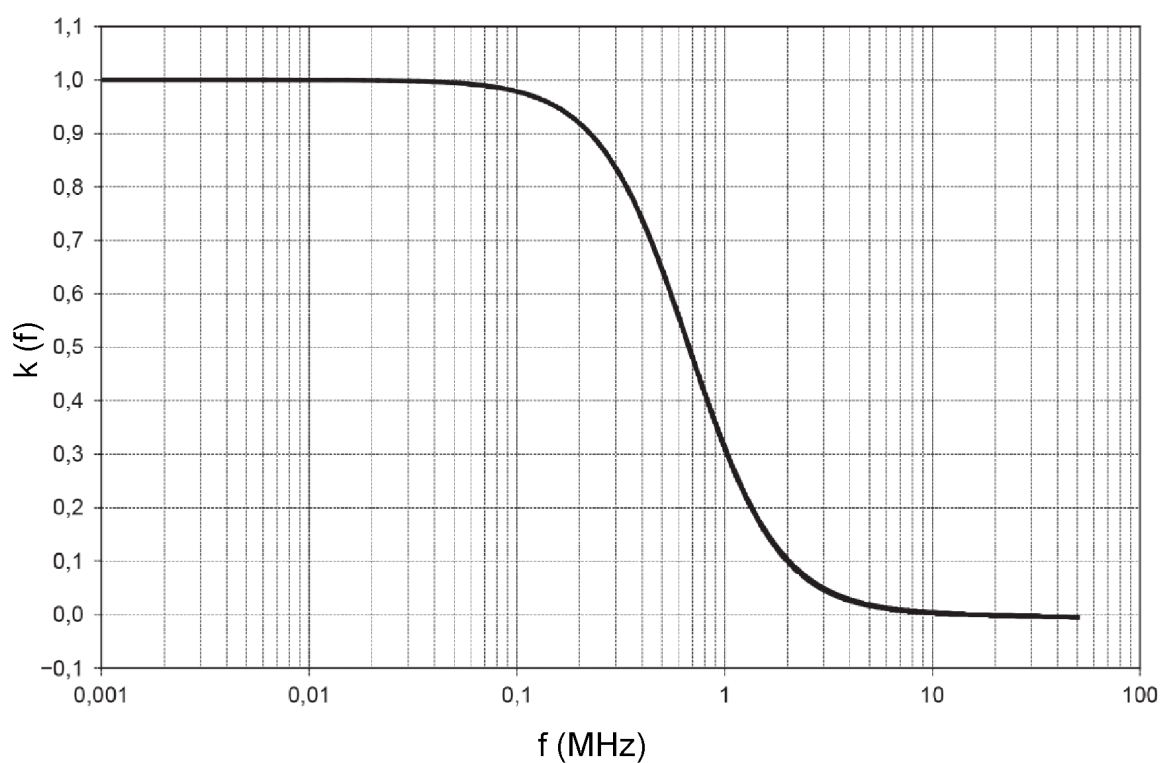


Figura 2.3: Función tensión de ensayo.

Curva residual filtrada ($R_f(t)$): Es la curva residual filtrada por la función de tensión de ensayo de la ecuación 2.1.

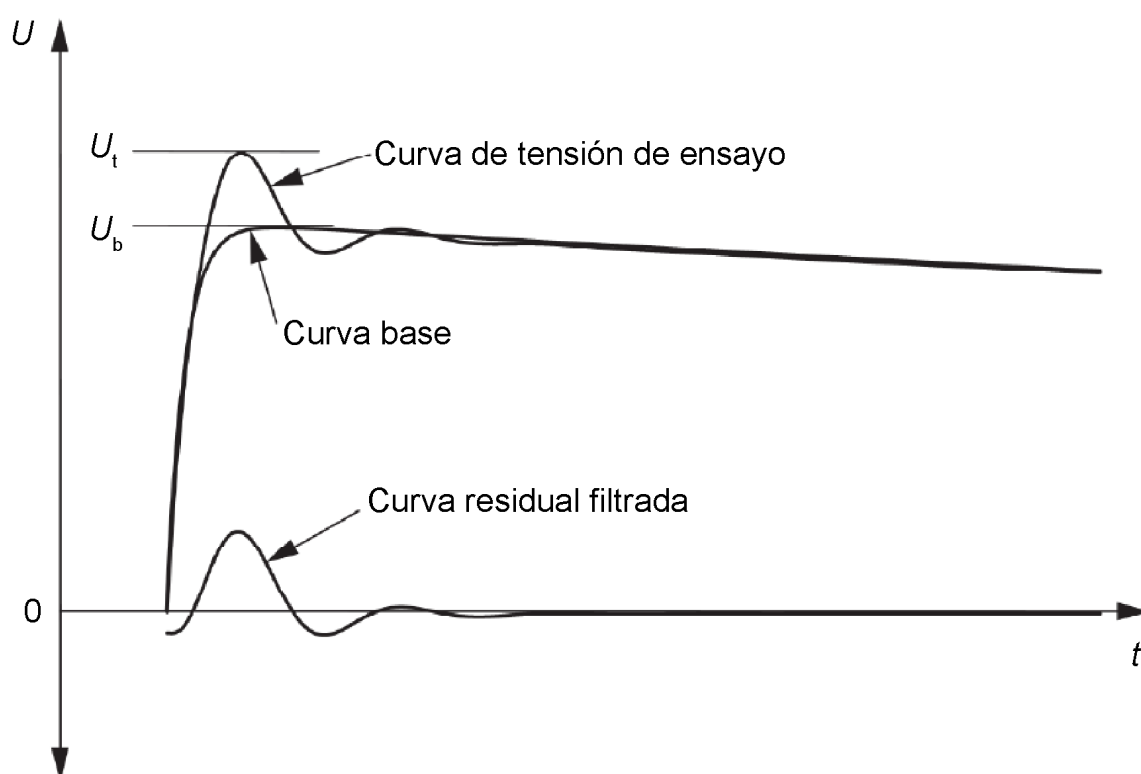


Figura 2.4: Curva tensión de ensayo (suma de curva base y curva residual filtrada).

Curva de tensión de ensayo: Es la suma de la curva base con la curva residual filtrada. Es una representación matemática del proceso de filtrado y no es una entidad física o un impulso equivalente.

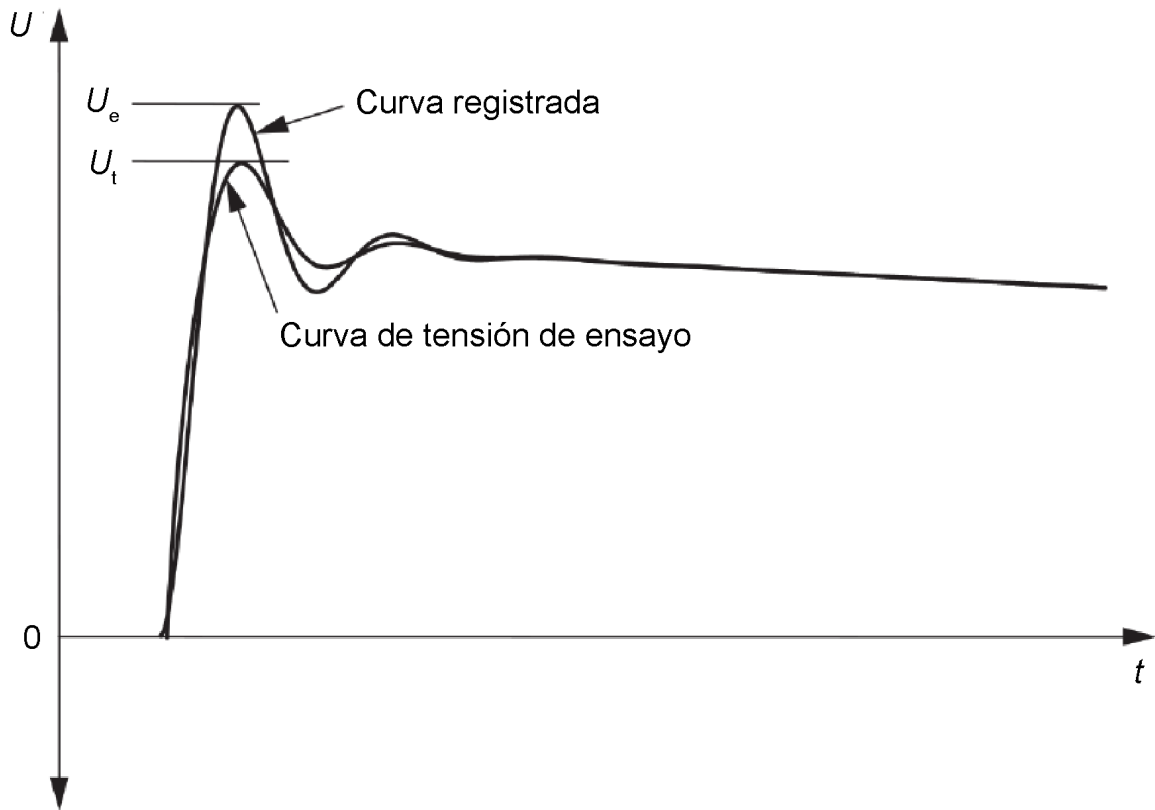


Figura 2.5: Curva tensión de ensayo y curva registrada.

Valor de la tensión de ensayo U_t : Es el valor máximo de la curva de tensión de ensayo, medido desde el nivel de base en el mismo sentido que el impulso aplicado.

Magnitud de la sobreelevación β : Es la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e) y el valor máximo de la curva base (U_b).

Magnitud relativa de la sobreelevación β' : Es la relación porcentual entre la magnitud de la sobreelevación y el valor extremo.

Tiempo de frente T_1 : Es un parámetro virtual definido como $1/0,6$ veces el intervalo T_{AB} entre los instantes en que el impulso es 30 % y 90 % del valor de cresta en la curva de tensión de ensayo.

$$T_1 = \frac{T_{AB}}{0,6} = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (2.2)$$

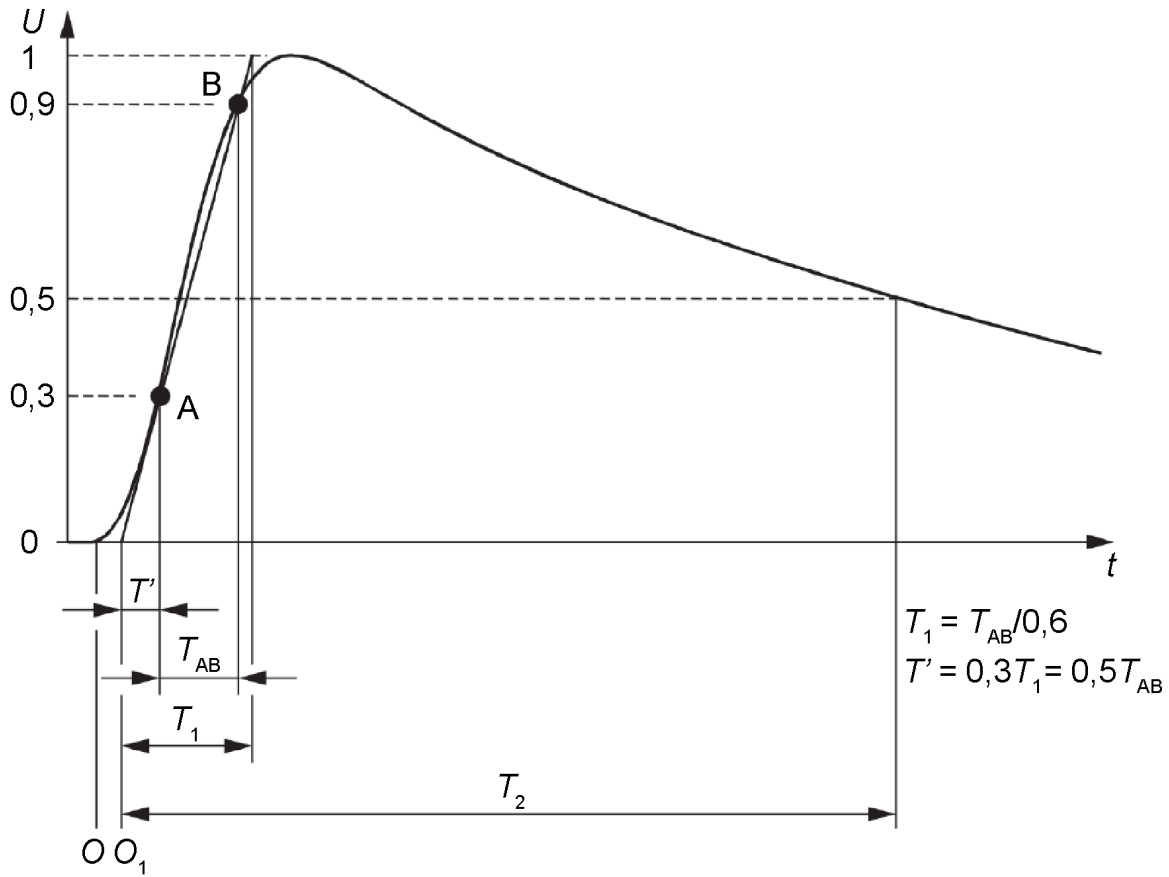


Figura 2.6: Parámetros de tiempo del impulso de tensión tipo rayo pleno.

Origen virtual O_1 : Es un instante que precede al punto A de la curva de tensión de ensayo en un tiempo $0,3 \cdot T_1$.

$$T' = 0,5 \cdot T_{AB} \quad (2.3)$$

$$T' = 0,5 \cdot 0,6 \cdot T_1 \quad (2.4)$$

$$T' = 0,3 \cdot T_1 \quad (2.5)$$

Luego:

$$O_1 = t_{30} - 0,3 \cdot T_1 = t_{30} - 0,5 \cdot T_{AB} \quad (2.6)$$

Tiempo hasta el semi-valor T_2 : Es un parámetro virtual definido como el intervalo de tiempo entre el origen virtual (O_1), y el instante en que la curva de tensión de ensayo disminuye a la mitad del valor de cresta de la tensión de ensayo (U_t).

Tensión de impulso tipo rayo cortada: Es un impulso tipo rayo que es interrumpido en el frente, cresta o cola por una descarga disruptiva, causando una caída súbita de la tensión.

Instante de corte: Es el instante en el que la extrapolación de la línea entre los puntos del 70 % y 10 % (C y D) en el colapso de la tensión cruza el nivel inmediatamente

anterior al colapso.

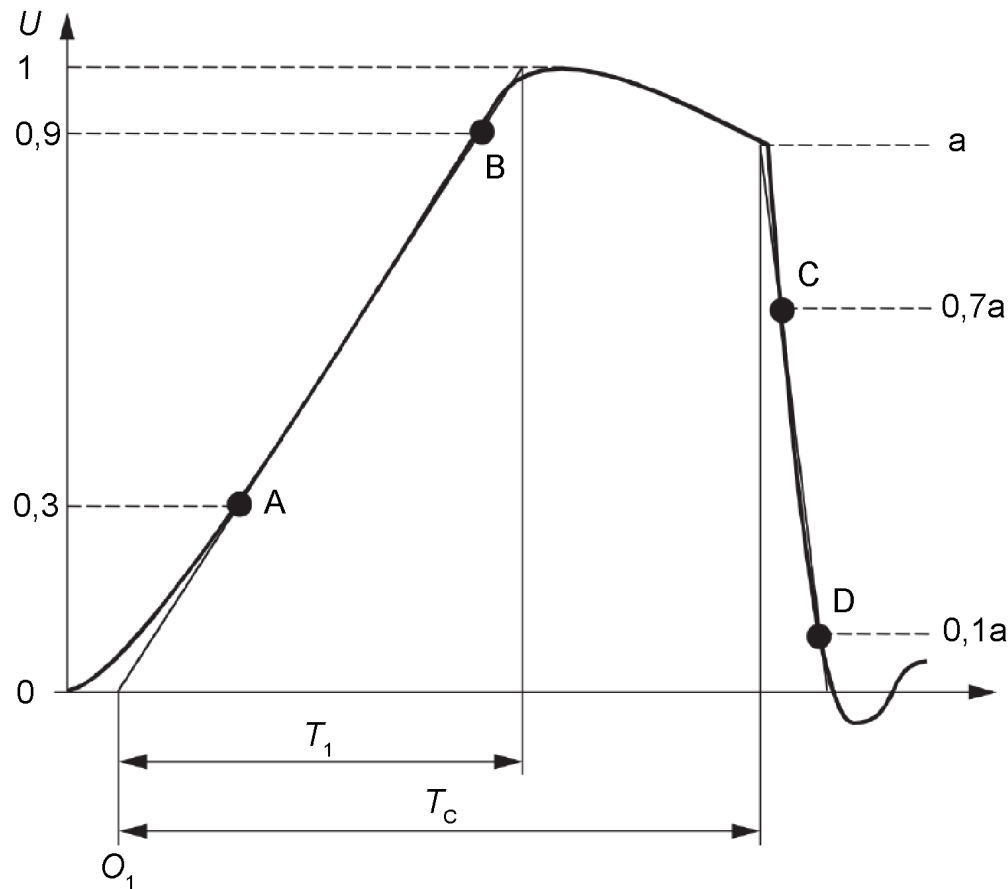


Figura 2.7: Impulso de tensión tipo rayo cortado en la cola.

Tiempo de corte T_c : Es el intervalo de tiempo entre el origen virtual (O_1) del impulso y el instante relevante.

2.1.1 Onda de impulso plena

Según la norma IEC 60060-1 [1], la tensión de impulso tipo rayo estándar u «Onda plena» es una tensión de impulso tipo rayo completa y suave, que tiene un tiempo de frente (T_1) de $1,2 \mu s$, y un tiempo hasta el semi-valor (T_2) de $50 \mu s$, y se denomina impulso $1, 2/50 \mu s$.

Además, la norma establece las tolerancias que acepta en los parámetros característicos, indicados en la tabla 2.1:

Tabla 2.1: Tolerancias de la onda de impulso según IEC 60060-1.

Parámetro	Tolerancia
Tensión de ensayo (U_t)	$\pm 3 \%$
Tiempo de frente (T_1)	$\pm 30 \%$ y para equipos con $U_m > 800 \text{ kV}$: -30% a $+100 \%$
Tiempo hasta el semi-valor (T_2)	$\pm 20 \%$
Sobreelevación (OS)	$\leq 10 \%$

2.1.2 Onda de impulso cortada

Un impulso tipo rayo estándar cortado u «Onda cortada», se denomina así cuando es interrumpido por un entrehierro externo con un tiempo de corte (T_C) entre 2 μ s y 5 μ s. Las características del colapso de tensión durante el corte se determinan por el instante del valor 70 % y 10 % de la tensión de impulso aplicada antes del colapso. La duración del colapso de tensión debe ser mucho más rápida que el tiempo de frente (T_1) del impulso.

2.2 Características del ensayo de impulso

El ensayo de impulso es una prueba de alta tensión y corta duración, utilizada para verificar la rigidez dieléctrica y el aislamiento de equipos eléctricos, tales como, transformadores, seccionadores y celdas de media tensión, entre otros.

El impulso tipo rayo se produce mediante un generador de impulsos Marx, el cual consiste en un conjunto de capacitores que se cargan en paralelo desde una fuente de tensión continua de baja tensión, que luego se descargan en serie a través del objeto bajo ensayo.

El ensayo de impulso, se realiza aplicando una cierta cantidad de impulsos al objeto bajo ensayo (que dependen de la norma aplicable a dicho elemento), y registrando la respuesta del mismo, mediante un sistema de adquisición de datos, compuesto por un divisor de tensión (resistivo o capacitivo), un atenuador coaxial y un osciloscopio digital.

El análisis de los parámetros del impulso registrado permite evaluar la capacidad del equipo para soportar sobretensiones transitorias referidas a descargas atmosféricas, y determinar su rigidez dieléctrica.

Respecto al análisis de la onda, la norma IEC 60060-1 en su Anexo B, describe un

método para el cálculo de los parámetros de las ondas de impulso tipo rayo estándar (plenas y cortadas) con o sin sobreelevación u oscilaciones superpuestas. Este método se basa en la estimación de una curva base, que representa la forma idealizada de un impulso tipo rayo sin oscilaciones, y el cálculo de una curva residual, que representa las oscilaciones superpuestas. Posteriormente, se aplica un filtro a la curva residual, definido por la función de tensión de ensayo (ecuación 2.1) para luego, obtener la curva de tensión de ensayo, de la cual se calculan los parámetros del impulso. Mientras que, en el Anexo D de la misma norma, contiene una guía de implementación de software para la implementar el ajuste de la curva base, y el filtro digital con la función de tensión de ensayo (ecuación 2.1).

Capítulo 3

Instrumentación y adquisición de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos de los sistemas de adquisición de datos en el contexto de ensayos de alta tensión. Se aborda la transición del dominio analógico al digital para la captura de ondas de impulso tipo rayo ($1, 2/50 \mu\text{s}$) empleando un osciloscopio de almacenamiento digital.

A lo largo de las siguientes secciones, se analizan los conceptos básicos necesarios para entender el funcionamiento de un osciloscopio.

3.1 Osciloscopio de almacenamiento digital

El osciloscopio de almacenamiento digital, es un instrumento de medición electrónico, el cual se encarga de convertir la señal analógica a un formato digital, permitiendo su almacenamiento, visualización y posterior análisis.

Su funcionamiento consiste en que la señal de interés ingresa por un circuito de entrada de acondicionamiento analógico, para dirigirse al convertidor analógico-digital (ADC, *Analog-Digital Converter*) que muestrea y cuantiza la señal a una tasa definida por la base de tiempo configurada en ese momento. Luego, almacena la versión digitalizada en la memoria del osciloscopio, para finalmente presentarla en pantalla.

A continuación, se describen sus parámetros más relevantes, que deben ser considerados al momento de seleccionar el osciloscopio para capturar una señal eléctrica.

Muestreo de señales: Consiste en tomar valores de una señal analógica continua

a intervalos regulares de tiempo para transformarla en una señal discreta de valores continuos (infinitos valores posibles). Para esto se aplica el teorema de muestreo (ecuación 3.1), el cual establece que la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser mayor al doble de la componente de máxima frecuencia (f_{max}) presente en la señal, ya que de lo contrario, aparece el fenómeno destructivo denominado «aliasing», que muestra erróneamente componentes de frecuencias menores de lo que realmente son, llamadas «alias». Matemáticamente, se define:

$$f_s > 2f_{max} \quad (3.1)$$

Cuantización de señales: Consiste de convertir el valor de amplitud real continuo muestreado al valor digital más cercano dentro de una escala predeterminada (resolución del ADC).

Este proceso de aproximación introduce un error numérico inherente denominado **error de cuantización**:

$$\varepsilon_q = \pm 0.5 \cdot q \quad (3.2)$$

Donde, el paso de cuantización (q), depende del rango dinámico de escala completa (V_{FSR}) (relación entre el valor máximo y el valor mínimo que puede capturar), y la resolución en bits (N) del convertidor:

$$q = \frac{V_{FSR}}{2^N} \quad (3.3)$$

Resolución vertical: La resolución del eje vertical (V_{res}) también está vinculada con la cantidad de bits (N) del ADC que tiene el instrumento. Considerando que la tensión de entrada varía entre cero y un valor máximo (V_{max}), resulta:

$$V_{res} = \frac{V_{max}}{2^N} \quad (3.4)$$

Longitud de memoria: El osciloscopio posee una memoria finita (N_{record}) para almacenar datos, que junto con la frecuencia de muestreo (f_s), determina la ventana de tiempo (T_{acq}) que puede registrar datos.

$$T_{acq} = \frac{N_{record}}{f_s} \quad (3.5)$$

Ancho de banda: Este parámetro indica la frecuencia máxima a la que puede responder el instrumento con precisión. Se mide en MHz o GHz. Para garantizar una representación fiel de la señal, el ancho de banda debe ser superior a la frecuencia máxima de la señal que se desea medir.

Velocidad de muestreo: Es una medida de la resolución en el tiempo, ya que in-

dica la cantidad de muestras por unidad de tiempo (normalmente en segundos) que captura el instrumento, por lo tanto, define implícitamente la separación horizontal entre dos muestras consecutivas. Se mide en MSa/s o GSa/s.

3.2 Estándares de comunicación

En el diseño e implementación de sistemas de instrumentación virtual, la transferencia de los datos desde la memoria del osciloscopio hacia la computadora requiere de interfaces físicas estandarizadas, y protocolos lógicos de control.

Actualmente, la comunicación entre instrumentos de medida y sistemas de adquisición, se rige por los siguientes estándares físicos:

- **GPIB (General Purpose Interface Bus / IEEE-488):** Es un estándar de bus de datos digital de corto rango, diseñado específicamente para interconectar y controlar dispositivos de prueba y medida, tales como osciloscopios, multímetros y generadores de señal, mediante un controlador central.
- **Comunicaciones Serie (RS-232 y USB):** Los datos suelen transmitirse a la computadora empleando el puerto USB o el puerto Serie (utilizando el protocolo RS-232). Estas interfaces son de adopción masiva debido a la arquitectura abierta de las computadoras modernas.
- **LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) / Ethernet:** Permite la integración del instrumento en redes de área local, facilitando tasas de transferencia de datos significativamente mayores y posibilitando el control y monitoreo remoto a largas distancias.

3.2.1 Protocolo VISA

La diversidad de buses físicos (GPIB, RS-232, USB, Ethernet) presenta un desafío a nivel de desarrollo de software, ya que tradicionalmente cada puerto requería llamadas al sistema y controladores (*drivers*) de bajo nivel completamente distintos. Para mitigar este problema, la industria adoptó la Arquitectura de Software para Instrumentos Virtuales (VISA, *Virtual Instrument Software Architecture*), que funciona como una capa de abstracción de Entrada/Salida, cuyo objetivo es proporcionar una interfaz de software, que encapsula y oculta los detalles de implementación del hardware subyacente. Lo que brinda las siguientes ventajas en el desarrollo de este trabajo:

- **Independencia del bus de hardware:** VISA permite que el software de control envíe comandos al osciloscopio sin necesidad de especificar cómo se gestionan eléctricamente los bits. Si el diseño del sistema migra de una conexión USB a una LAN, el código fuente de control de nivel superior no requiere modificaciones sustanciales.

- **Integración con comandos SCPI:** VISA actúa como el canal de transporte para el protocolo de Comandos Estándar para Instrumentos Programables (SCPI, *Standard Commands for Programmable Instruments*), que es un lenguaje basado en cadenas de texto ASCII estandarizadas (por ejemplo, `TIMEbase:SCALE?`), que los instrumentos interpretan para ajustar sus parámetros como escala de tiempo, resolución vertical, o para entregar el contenido de su memoria hacia la computadora.
- **Gestión de recursos:** La arquitectura asigna descriptores unificados a cada instrumento detectado, centralizando la inicialización, la lectura de las muestras adquiridas, la escritura de comandos de configuración, y el cierre de las sesiones de comunicación.

Los descriptores de recursos VISA por lo general, tienen la siguiente gramática estructural:

Interfaz[Índice]::Dirección_del_dispositivo::[Recurso]

- **Interfaz:** Indica el tipo de controlador del puerto.
- **Índice:** Permite diferenciar numéricamente cuando existen múltiples tarjetas controladoras del mismo tipo en la misma computadora (por ejemplo, UBS0 y UBS1). Si se omite, VISA asume el valor cero por defecto.
- **Dirección del dispositivo:** Identificador o ruta simbólica asignada para ubicar de forma unívoca el dispositivo.
- **Recurso:**
 - **INSTR:** La sesión se gestiona utilizando los mecanismos de VISA completos, permitiendo por ejemplo, el uso de comandos de configuración y lectura de estado.
 - **SOCKET:** VISA actuará simplemente como un puente datos de bajo nivel, sin enviar comandos de control propios del protocolo de instrumentación.

A continuación, se presentan un ejemplo de descriptor de recursos VISA para puerto serie:

Tabla 3.1: Ejemplo de descriptor para ASRL (Asynchronous Serial Line)

ASRL1::INSTR	
ASRL1	Controlador lógico RS-232 o UART. Mapeado por el sistema al puerto físico (ej. COM1)

Capítulo 4

Procesamiento digital de señales

Este capítulo detalla los fundamentos teóricos del procesamiento digital de señales (DSP). Donde, se describen las técnicas de filtrado digital orientadas a la mitigación de ruido sin alterar la morfología del impulso, y los algoritmos de interpolación necesarios para la extracción de datos, respaldado por la norma IEC 61083-2 [2].

4.1 Filtros digitales

Los filtros digitales son algoritmos matemáticos diseñados para modificar selectivamente las componente en frecuencia de una señal, permitiendo el paso de ciertas frecuencias y atenuando otras, tal como ocurre con los filtros analógicos constituídos por componentes electrónicos (resistencias, capacitores e inductores), ya que buscan simular su comportamiento. Estos se clasifican principalmente en dos grandes familias, FIR o IIR, según la duración de su respuesta al impulso.

4.1.1 Filtro de respuesta impulsional finita (FIR)

Un filtro FIR se caracteriza porque su respuesta al impulso decae a cero en un número finito de pasos. Se implementa mediante una estructura no recursiva, lo que significa que la salida actual del filtro depende exclusivamente de los valores presentes y pasados de la señal de entrada.

Su mayor ventaja es que son intrínsecamente estables, ya que carecen de lazos de retroalimentación que puedan causar oscilaciones.

Tienen desfasaje lineal, lo que asegura que todas las frecuencias de la señal poseen

el mismo retraso temporal, logrando fidelidad de la forma de onda original.

Su principal limitación es la ineficiencia computacional. Ya que, para lograr un corte abrupto entre la banda de paso y la de atenuación, necesitan un orden muy elevado, lo cual exige mayor potencia de cálculo.

4.1.2 Filtro de respuesta impulsional infinita (IIR)

Un filtro IIR posee una respuesta al impulso que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. A diferencia de los FIR, estos filtros utilizan retroalimentación. Es decir, la salida actual se calcula utilizando las entradas actuales y pasadas, y además, las salidas anteriores del propio filtro.

Destacan por su eficiencia computacional. Ya que, pueden lograr caídas de atenuación muy pronunciadas con un orden drásticamente menor que su equivalente en un filtro FIR, lo que los hace ideales para procesamiento muy rápidos en tiempo real o para sistemas con pocos recursos.

Su diseño es más complejo porque son condicionalmente estables, lo que implica que una mala ubicación de sus polos puede provocar que el filtro se vuelva inestable y oscile descontroladamente. Por otro lado, su respuesta de fase es no lineal, lo que introduce una distorsión temporal en la señal, y una distorsión de retardo de grupo en el dominio de la frecuencia, es decir, que distintas componentes en frecuencia de la señal tienen distinto desfase, resultado en la alteración de la morfología de la señal de interés.

4.1.3 Filtro de fase cero

El filtrado de fase cero o bidireccional, es una técnica que elimina el desfase temporal antes mencionado, procesando los datos en forma directa e inversa en el dominio del tiempo:

1. Se filtra el vector de la señal original $x_1[n]$ en sentido directo, obteniendo $x_2[n]$.
2. Se invierten las muestras del vector $x_2[n]$, obteniendo $x'_2[n]$.
3. Se filtra el vector $x'_2[n]$, obteniendo $x_3[n]$.
4. Se invierten las muestras del vector $x_3[n]$, resultando $x'_3[n]$ alineado en el tiempo con la señal de entrada original $x_1[n]$.

Por lo que, debe considerarse que al pasar dos veces la información por el algoritmo del filtrado, se duplica la atenuación de las frecuencias filtradas, y se duplica de tiempo de cálculo en comparación con un filtrado unidireccional.

4.2 Ajuste de curvas e interpolación

Dado que los datos adquiridos por el osciloscopio, son puntos discretos que representan una señal continua, que posee ruido electromagnético y errores de cuantización. Si bien todos estos fenómenos se pueden atenuar, no se pueden eliminar por completo, por lo tanto, es necesario aplicar técnicas de ajuste de curvas (regresión) para obtener la función que mejor modele el comportamiento de los datos. Mientras que, para obtener los valores ubicados entre dos muestras de la señal discreta, se debe recurrir a la interpolación.

4.2.1 Ajuste de curvas (regresión)

El ajuste de curvas es un proceso matemático que consiste en encontrar la función matemática que mejor represente la tendencia general de una distribución de datos. Su objetivo es minimizar el error global de las predicciones, lo que significa que la curva pasa cerca de los puntos, pero no necesariamente toca alguno de ellos. Este método es especialmente útil cuando los datos no son completamente exactos, presentan dispersión o contienen errores de medición, como ocurre con las señales adquiridas en ensayos eléctricos.

Ahora bien, el tipo de función a ajustar es importante para que represente adecuadamente la morfología del impulso, ya que este método para su ejecución requiere que se indique una función de base, sin ella no se puede realizar el ajuste porque no se puede evaluar el error al no tener una función de referencia. En este sentido, la norma IEC 60060-1 [1] establece que la onda debe ajustarse a una función de doble exponencial (ecuación 4.1), para caracterizar adecuadamente el comportamiento del impulso.

$$u_d(t) = U \cdot \left(e^{-\frac{t-t_d}{\tau_1}} - e^{-\frac{t-t_d}{\tau_2}} \right) \quad (4.1)$$

Donde:

$u_d(t)$: función de tensión.

t : tiempo.

Donde los coeficientes desconocidos a encontrar mediante el ajuste son:

U el parámetro de amplitud escalar.

τ_1 la constante de tiempo de descarga.

τ_2 la constante de tiempo de carga.

t_d el retardo temporal del origen virtual.

Para encontrar los parámetros de la función de doble exponencial, se utiliza el **método de mínimos cuadrados**, que es ampliamente usado en ingeniería para ajustar modelos a datos experimentales. Este método busca minimizar la suma de los cua-

drados de los residuos (S_r), que es la distancia vertical entre cada dato observado y el punto correspondiente en la curva calculada. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$S_r = \sum_{i=1}^N (y_{i,medicion} - y_{i,modelo})^2 \quad (4.2)$$

Donde $y_{i,medicion}$ son los valores registrados, $y_{i,modelo}$ son los valores calculados por el ajuste de curva, y N es el número total de datos observados.

Se utilizan los errores al cuadrado, en lugar de sumar los errores o sus valores absolutos, para evitar que las discrepancias positivas y negativas se cancelen entre sí, y también para asegurar que haya una única solución matemática óptima sin darle un peso desmedido a valores atípicos extremos.

Tipos de regresión

La regresión se clasifica principalmente por la relación matemática que hay entre las variables y el modelo:

Regresión Lineal Simple: Los datos muestran una tendencia constante o proporcional, que se ajusta mediante una línea recta.

Regresión Polinomial: Los datos presentan curvatura, ajustándose con polinomios de grado 2 o superior. Aunque generan curvas, se consideran modelos «lineales por mínimos cuadrados» porque la relación respecto a sus coeficientes desconocidos sigue siendo lineal.

Regresión Múltiple: La variable dependiente está influenciada por dos o más variables independientes.

Regresión No Lineal: Se utiliza para modelos matemáticos complejos que no son lineales con respecto a sus coeficientes, tales como ecuaciones de crecimiento exponencial o potencias.

Algoritmos de regresión no lineal

Para resolver los problemas de regresión, especialmente los no lineales, existen diversas técnicas:

Linealización: Es una técnica donde se aplican transformaciones matemáticas (como aplicar logaritmos) a una ecuación no lineal para convertirla en una forma lineal, permitiendo resolverla con los métodos simples de mínimos cuadrados.

Métodos de optimización iterativa: Cuando la ecuación no se puede linealizar, se usan algoritmos numéricos que parten de un valor inicial (semilla) y lo mejoran paso

a paso.

Existen muchos algoritmos de optimización, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero en este trabajo se adoptó la recomendación de la norma IEC 60060-1 [1], por lo que, se pasa a describir ese modelo directamente, el **Algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM)**. El cual, a su vez, es considerado el estándar de la industria para regresiones no lineales. Es una técnica híbrida donde utiliza un factor de amortiguamiento dinámico (λ), que regula la convergencia, cuando los parámetros están lejos de la solución óptima o si el paso falla y el error aumenta, λ crece obligando al algoritmo a comportarse como el método de *Descenso de Gradiente*, de pasos pequeños, seguros y robusto. Mientras que, a medida que se acerca a la solución, y el error disminuye, λ se hace más pequeño de manera que el algoritmo aproveche la velocidad del método de *Gauss-Newton*. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J))^{-1} (J^T e) \quad (4.3)$$

Donde:

w_{i+1} : vector de parámetros actualizado.

w_i : vector de parámetros actual.

λ : factor de amortiguamiento.

e : vector de residuos o errores.

J : matriz Jacobiana, formada por las primeras derivadas parciales de los errores respecto a los parámetros del modelo.

$J^T J$: matriz de Hessiana aproximada, compuesta por las segundas derivadas, que modelan la curvatura general de la función de error.

$\text{diag}(J^T J)$: matriz diagonal. Escala cada parámetro según la curvatura local de la función.

$J^T e$: vector gradiente de la función error. Indica la dirección de máxima pendiente.

- Si $\lambda \rightarrow 0$, el algoritmo se comporta como el **Método de Gauss-Newton**, donde asume que la función de error es localmente cuadrática, y utiliza expansiones de series de Taylor para aproximarse al mínimo de forma muy rápida, pero puede ser inestable y fallar si los valores iniciales elegidos están muy lejos del óptimo. Resultando:

$$w_{i+1} = w_i - (J^T J)^{-1} (J^T e) \quad (4.4)$$

- Si $\lambda \rightarrow \infty$, se comporta como el **Descenso del gradiente**, que actualiza los coeficientes moviéndose en la dirección donde el error desciende más rápido. Es muy robusto, es difícil que diverja, pero su convergencia puede ser muy lenta.

$$w_{i+1} = w_i - \alpha (J^T e) \quad (4.5)$$

Donde:

α : tamaño de paso de avance de la iteración.

En el metodo de descenso del gradiente α es un escalar, pero en el algoritmo de Levenberg-Marquardt, resulta una matriz diagonal que escala cada parámetro de forma independiente, por lo tanto:

$$\alpha = \text{diag}(J^T J) \quad (4.6)$$

4.2.2 Interpolación

Debido a que, como se indicó antes, los datos adquiridos por el osciloscopio son puntos discretos que representan una señal continua, es necesario aplicar técnicas de interpolación para obtener valores intermedios entre los puntos muestreados. Esto es necesario para encontrar puntos como U_{30} y U_{90} , que pueden no coincidir exactamente con los datos de datos adquiridos.

La interpolación polinomial es un proceso matemático que consiste en determinar el único polinomio de grado n que pasa por los $n + 1$ puntos de datos conocidos, permitiendo así calcular los valores intermedios. Existen varios métodos de interpolación, cada uno con sus propias características y aplicaciones, entre los más comunes se encuentran:

Interpolación Lineal: Es el método más simple, que conecta dos puntos adyacentes mediante un polinomio de primer grado (una recta). Es rápido pero puede introducir errores significativos si la función subyacente es no lineal con gran curvatura, o si los puntos están muy alejados. Matemáticamente, se puede expresar como:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (4.7)$$

Donde:

$f_1(x)$: polinomio de interpolación de primer grado.

$f(x_0)$: punto de origen.

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$: pendiente de la recta.

$(x - x_0)$: distancia desde el punto de origen hasta el objetivo.

Interpolación Polinomial: Utiliza un polinomio de grado n para pasar por $n + 1$ puntos. Puede proporcionar una aproximación más precisa, pero es propenso a oscilaciones si el grado del polinomio es demasiado alto o si los puntos están mal distribuidos. Matemáticamente puede generalizarse como:

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Donde los coeficientes b_i son las diferencias divididas finitas evaluadas a partir de los

datos.

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$b_n = f[x_n, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, \dots, x_0]}{x_n - x_0}$$

Capítulo 5

Arquitectura del software

Este capítulo explica las características del diseño arquitectónico del software desarrollado para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo ($1,2/50 \mu s$). Se describe el patrón de diseño implementado para garantizar la escalabilidad y el desacople de los componentes.

5.1 Patrones de arquitectura del software

Actualmente, para el desarrollo de software en general, se existen diversos patrones de diseño que ayudan a organizar el código, mejorar la mantenibilidad y facilitar la escalabilidad. Algunos de esos patrones son:

- **Modelo-Vista-Controlador (MVC):** Es un patrón de diseño de software que se utiliza para separar la lógica de presentación, la lógica de negocio (procesar los datos, realizar cálculos y tomar decisiones), y la gestión de eventos en una aplicación. En este patrón, el **Modelo** representa los datos y la lógica de negocio, la **Vista** se encarga de la presentación visual y la interacción con el usuario, y el **Controlador** actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando las entradas del usuario y actualizando la Vista en consecuencia.
- **Modelo-Vista-Presentador (MVP):** Es similar al MVC, pero con una separación más clara entre la lógica de presentación y la lógica de negocio. En este patrón, el **Presentador** se encarga de manejar la lógica de presentación y la interacción con el usuario, mientras que el **Modelo** sigue representando los datos y la lógica de negocio. La **Vista** se limita a mostrar los datos proporcionados por el Presentador y a enviar las acciones del usuario al Presentador.
- **Modelo-Vista-VistaModelo (MVVM):** Es una evolución del MVP, el cual introdu-

ce el concepto de **VistaModelo**, que actúa como un enlace entre el Modelo y la Vista. En este patrón, la VistaModelo expone los datos y comandos que la Vista puede enlazar directamente, lo que facilita la separación de responsabilidades y mejora la testabilidad de la aplicación.

Parte II

MARCO METODOLÓGICO

Capítulo 6

Implementación del *software*

6.1 Arquitectura adoptada

El sistema se diseñó con el patrón arquitectónico MVP, con el objetivo de separar las responsabilidades de la lógica de presentación, la lógica de negocio, y la gestión de eventos, lo que permite desarrollar y evaluar de forma independiente cada parte del sistema. Este desacoplamiento de componentes, facilita la escalabilidad del sistema ante la incorporación de otros modelos de osciloscopios, métodos adicionales de análisis, etc.

6.2 Capa de coordinación: Presentador

El módulo del **Presentador** actúa como el núcleo de coordinación central del programa. Su función principal consiste en vincular la interfaz de usuario, el motor de cálculos, el control de *hardware* y la persistencia de archivos. No ejecuta ninguna tarea de forma autónoma, sino que, conecta y transfiere información entre las diferentes capas del sistema.

6.2.1 Coordinación de la interfaz gráfica

La interfaz de usuario se mantiene de forma estrictamente pasiva, limitándose a presentar la pantalla y capturar las acciones del operador técnico. Las interacciones entre el presentador y esta capa se rigen de la siguiente manera:

- **Recepción de eventos:** Cuando el usuario interactúa con la interfaz (por ejem-

plo, al modificar las variables ambientales de laboratorio, cambiar los factores de atenuación o presionar el botón de inicio de captura), el presentador intercepta asíncronamente estas acciones para activar los flujos correspondientes.

- **Actualización y visualización reactiva:** Una vez finalizado el procesamiento, el presentador toma las formas de onda (tensión bruta, tensión de ensayo y corriente) y las inyecta en la interfaz. Asimismo, actualiza los indicadores numéricos con los valores característicos del impulso (tensión máxima, tiempos de frente y cola, y sobreimpulso).
- **Control de capas visuales:** El presentador responde dinámicamente a las casillas de verificación de la pantalla que habilitan o deshabilitan la visibilidad de trazas individuales, modificando la interfaz de forma instantánea.

6.2.2 Coordinación de la capa de abstracción de *hardware*

La comunicación con el osciloscopio digital se realiza a través de un módulo especializado de abstracción de *hardware*, coordinado por el presentador:

- **Configuración del instrumental:** El presentador indica a la capa de *hardware* los parámetros que el operador estableció en la interfaz gráfica para configurar el instrumento, tales como, las escalas verticales y horizontal, el origen de los ejes verticales y horizontal, el disparo en modo único (*single-shot*) del osciloscopio.
- **Espera no bloqueante de señal:** Ante la orden de inicio de ensayo, debido a que la descarga de alta tensión ocurre de forma indeterminada, el presentador coordina una rutina en segundo plano que sondea continuamente el estado del instrumento, esperando el disparo. Esto evita que la interfaz gráfica se congele, y siga siendo manipulable.
- **Descarga y procesamiento de datos:** Al detectarse el disparo, el presentador detiene la espera activa y transfiere los datos desde la memoria del osciloscopio hacia el motor de cálculo, para luego, con los valores obtenidos actualizar la interfaz gráfica y renderizar las señales.

6.2.3 Coordinación de la lógica matemática

Una vez obtenidos los vectores de tensión y corriente, el presentador los transfiere al motor de cálculo:

- **Escalamiento físico de ondas:** El presentador utiliza los coeficientes de los divisores resistivos y atenuadores externos, cargados en la interfaz visual, convirtiendo las lecturas del instrumento a sus valores físicos reales.
- **Delegación del cálculo normativo:** Transfiere los vectores de datos al motor matemático para su procesamiento analítico.
- **Tranferencia de resultados:** Recupera los resultados obtenidos en el motor de

cálculo (la tensión de ensayo U_t , el tiempo de frente T_1 , el tiempo de cola T_2 y el sobreimpulso porcentual OS%) para cargarlos en la capa de visualización.

6.2.4 Coordinación del gestor de archivos

El presentador se comunica con el módulo de gestión de archivos para almacenar los resultados de los ensayos:

- **Validación de datos de entrada:** Para evitar fallos de cálculo y errores operativos, el presentador restringe el ingreso de datos en la interfaz, mediante validadores numéricos que bloquean caracteres no válidos o valores fuera de rango, antes de interactuar con los módulos correspondientes, previniendo las siguientes fallas:
 - **Ensayo nulo:** Si el operador acciona el botón de «Guardar» o «Exportar» sin haber creado previamente la carpeta del ensayo, se bloquea la operación, y se notifica la ausencia del directorio del ensayo.
 - **Ausencia de condiciones ambientales:** Se restringe el ingreso de datos inválidos en estos campos, se impide el almacenamiento de la onda si no están cargados, y se notifica al operador que debe completarlos.
 - **Búfer de adquisición vacío:** Si el operador solicita guardar datos sin haber capturado una señal, se interrumpe la acción, y dispara una alerta de búfer vacío.
- **Verificación de sesión:** Antes de escribir en el disco, el presentador evalúa que haya una sesión de trabajo abierta, de lo contrario no tiene ninguna ruta donde almacenar la información.
- **Guardado de información:** Una vez calculados los parámetros, empaqueta la información de las trazas de las señales, junto con los metadatos (cliente, condiciones ambientales, etc), para delegar al gestor de archivos el almacenamiento permanente en disco. Mientras que, se bloquea el guardado en caso de búferes vacíos o en ausencia de campos obligatorios, para evitar archivos corruptos en la base de datos.
- **Carga de ensayos previos:** Cuando el operador carga un ensayo realizado anteriormente, el presentador solicita al gestor de archivos que recupere la información del mismo, para luego actualizar los gráficos e indicadores numéricos de la pantalla.
- **Exportación a planillas externas:** Cuando el operador solicita exportar los resultados, delega al gestor de archivos la conversión de datos a hojas de cálculo.

6.3 Capa de lógica y datos: Modelo

El **Modelo** representa el núcleo funcional del *software*, abarcando el control del instrumental de laboratorio, la lógica de cálculo y la administración de la persistencia de datos.

Esta capa se subdivide en tres submódulos independientes especializados:

1. **Controlador de *hardware*.**
2. **Persistencia de la información.**
3. **Motor de cálculos.**

6.3.1 Controlador de *hardware*

El módulo **Controlador de *hardware***, tiene como función abstraer las operaciones de bajo nivel, permitiendo desacoplar la comunicación con el dispositivo, del resto del sistema. Para ello, encapsula todas las operaciones de control, configuración de canales y adquisición de datos de la memoria del osciloscopio, mediante comandos SCPI, usando el protocolo de comunicación PyVISA.

Interfaz de comunicación y capa de abstracción de *hardware*

A nivel de *software*, para evitar el acoplamiento directo del código de la aplicación con las llamadas al sistema de bajo nivel (capa física de transmisión), se implementa una capa de abstracción de *hardware* (HAL, *Hardware Abstraction Layer*), bajo la arquitectura VISA. Esta capa de abstracción permite que los comandos de consulta (*queries*) y configuración (*writes*) permanezcan independientes de la interfaz de *hardware* utilizada (sea USB, GPIB, Ethernet o RS-232), permitiendo actualizaciones de la instrumentación sin necesidad de modificar el código del presentador.

El controlador inicializa el administrador de recursos, y ejecuta un escaneo automático para buscar algún dispositivo conectado, que tenga un descriptor de recurso lógico VISA, como los ejemplos de las tablas 3.1 y ??.

Si encuentra al menos un dispositivo direccionable, se conecta al mismo. La comunicación inicia instanciando el administrador de recursos VISA de Python (PyVISA), acompañado de la biblioteca `pyvisa-py` para asegurar un entorno multiplataforma sin depender de bibliotecas nativas propietarias.

Sobre el canal de transporte establecido con VISA, el *software* envía comandos SCPI, que debe cumplir con el siguiente formato indicado en el manual del fabricante [3]:

- **No sensibilidad a mayúsculas:** Puede usarse mayúsculas y minúsculas.
- **Separación de parámetros:** Al configurar parámetros, debe separarse el comando y su argumento numérico, mediante un carácter de espacio en blanco simple.
- **Finalizador de mensaje:** Cada instrucción enviada al osciloscopio debe finalizar con el carácter delimitador de fin de mensaje *Line Feed* (**LF**, en hexadecimal **0x0A** o a la secuencia de escape **\n**), para que el instrumento proceda a interpretar y ejecutar la orden.

Para gestionar la configuración del osciloscopio de manera robusta, se implementa una arquitectura, basada en métodos de consulta (*getters*) y configuración (*setters*), que encapsulan los comandos SCPI.

Los métodos de consulta usan la instrucción **.query()**, reciben una cadena de caracteres, que deben convertir al tipo de dato correspondiente (*float*, *int* o *string*) y la retornan al presentador. En tanto que, los métodos de configuración emplean la instrucción **.write()**, sin esperar ninguna respuesta del instrumento.

Este flujo se protege con una rutina de control de excepciones que, ante fallos críticos en el bus o pérdidas de sincronismo, aborta la operación y libera los recursos del sistema de forma segura, ya que de lo contrario impediría la reconexión posterior del instrumento, debiendo reiniciar la computadora o el osciloscopio.

A continuación, se ejemplifican los métodos de consulta y configuración de la escala vertical de un canal.

```
# Método de consulta.
def get_channel_scale(channel):
    scale = dso.query(f':channel{channel}:scale?')
    v_scale = float(scale)
    return v_scale

# Método de configuración.
def set_channel_scale(channel, value):
    dso.write(f':channel{channel}:scale {value}')
```

Por otro lado, a nivel físico, la conexión se realiza a través de un puerto USB 2.0 tipo B (esclavo) ubicado en el panel posterior del instrumento, y un puerto USB tipo A (maestro) de la computadora. Aunque, si bien el equipo se conecta a través de un puerto USB, la computadora lo detecta como un dispositivo de comunicación serie virtual¹, bajo la Clase de Dispositivo de Comunicación con Modelo de Control Abstracto (CDC-ACM, *Communication Device Class - Abstract Control Model*), que aparece en el administrador de dispositivos con el siguiente nombre [3]:

COM1

¹El controlador (*driver*) USB, está disponible en la página del fabricante [4].

Donde COM1 identifica el número de puerto serie virtual asignado por el sistema operativo.

Sistema de adquisición y acondicionamiento

La adquisición del impulso de alta tensión desde el generador Marx, hasta el almacenamiento en la computadora, se estructuran de la siguiente forma:

1. Acondicionamiento analógico.
2. Captura de impulso
3. Digitalización.
4. Desempaquetado de datos.
5. Reconstrucción y escalamiento de la onda.

Acondicionamiento analógico

La señal eléctrica, debe ser adaptada en amplitud antes de ingresar al osciloscopio, para no dañarlo.

Para el canal de tensión (CH1), la señal se deriva utilizando un divisor de tensión resistivo, acoplado en cascada serie con un atenuador coaxial, por lo que el factor de atenuación equivalente resulta:

$$A_{CH1} = \text{Divisor} \times \text{Atenuador} \quad (6.1)$$

Para el canal de corriente (CH2), la descarga atraviesa una resistencia shunt conectada en serie con el elemento bajo ensayo, de la cual se toma su tensión a bornes, acoplada a un atenuador que reduce su magnitud a niveles adecuados.

$$A_{CH2} = R_{\text{shunt}} \times \text{Atenuador} \quad (6.2)$$

Ambas señales llegan al instrumento por medio de cables coaxiales de 50Ω , para reducir acoplamientos electromagnéticos parásitos (EMI).

Captura de impulso

La captura de impulsos ($1.2/50 \mu\text{s}$) requiere que el osciloscopio opere en modo de disparo único (*Single Trigger*), dado que es un transitorio no periódico.

Cuando el operador inicia el modo de captura desde la GUI, el presentador crea y ejecuta un subproceso asíncrono, que mediante el controlador de *hardware*, reali-

za un sondeo periódico (*polling*) al osciloscopio, para saber el estado de disparo del mismo.

Al detectar el impulso finaliza el bucle de *polling* y emite una señal, que es capturada en el hilo de ejecución principal por un receptor (*slot*) del presentador, y finaliza el subproceso.

Como el instante de descarga es indeterminado, se implementa un hilo de ejecución secundario asíncrono, dedicado a consultar el estado de disparo, ya que si se ejecutara en el hilo principal, sería una operación bloqueante, que congele la aplicación e inhabilite la GUI. Por lo que, así se mantiene siempre reactivo el hilo principal de eventos gráficos, permitiendo al usuario manipular oscilogramas previos, cargar campos o cualquier otra acción, mientras el sistema espera la captura del impulso.

Digitalización

Las señales eléctricas que ingresan a los bornes analógicos del osciloscopio, se muestrean a una tasa que depende de la base de tiempo utilizada. Después, el convertidor analógico-digital (ADC) realiza la cuantización en amplitud, dividiendo el rango dinámico vertical en $2^8 = 256$ niveles de tensión discretos (8 bits). A continuación, se graban en la memoria del instrumento.

Desempaquetado de datos

Luego de que el osciloscopio digitalice la señal, el presentador ordena la descarga de los datos brutos (*RAW*) de los canales habilitados, y recibe un bloque de datos, compuestos por el encabezado y el vector de datos de la onda, que cumple con la siguiente estructura²³:

A B C D E

#: [1 byte] Caracter ASCII que indica el inicio de la cabecera.

A: [1 byte] Dígito ASCII que especifica la cantidad de caracteres que componen el campo B. Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '4', mientras que para adquisiciones de memoria extendida toma el valor '7'.

B: [4 o 7 bytes] Cadena de caracteres ASCII que representa el tamaño total en bytes del bloque de datos que le sigue (C+D+E). Para adquisiciones estándar toma el valor ASCII '8008', mientras que para adquisiciones de memoria extendida

²Debido a discrepancias entre la estructura de datos obtenida del instrumento y el manual del fabricante, se adoptó un script provisto por el soporte técnico del fabricante.

³Ante la falta de algunos detalles de la estructura de memoria interna en su manual original, se recurrió al manual de la serie GDS-1000B como documentación técnica complementaria dada la equivalencia de su arquitectura y firmware. [5]

puede tomar los valores '2000008' o '4000008'.

- C: [4 bytes] Intervalo de tiempo (Δt) entre dos muestras consecutivas de la señal, en formato de punto flotante de precisión simple según IEEE-754 (32 bits), en orden *little-endian* (se envía primero el byte menos significativo):

$$\Delta t = t[n + 1] - t[n]$$

- D: [4 bytes] Bloque de datos no utilizado.

- E: [8×10^3 , 2×10^6 o 4×10^6 bytes] Vector de datos de la onda, cuya longitud es definida en el campo B. Cada valor entero (base 10) es expresado con 2 bytes (16 bits), y transmitidos en orden *big-endian* (se envía primero el byte más significativo).

Una vez finalizada la descarga de datos, el presentador ordena al controlador de *hardware* que decodifique cada bloque acorde a su formato, considerando la estructura recién mencionada.

Reconstrucción y escalamiento de la onda

Con el vector de valores enteros brutos decodificado, primero se aplica la ecuación (6.3) para reconstruir la forma de onda que llegó a bornes del osciloscopio, considerando la escala vertical configurada al momento de la captura, y el Factor AD = 25 definido en el manual de programación del fabricante [3]:

$$\text{Onda sin escalar}[n] = \text{Datos brutos}[n] \times \frac{\text{V/div}}{\text{Factor AD}} \quad (6.3)$$

A continuación, para obtener las magnitudes reales aplicadas al objeto bajo ensayo, se multiplica escalarmente los vectores de tensión y corriente, por sus respectivos factores de atenuación, cargados por el usuario en los campos pertinentes de la ventana, aplicando la siguiente ecuación:

$$\text{Onda escalada}[n] = \text{Onda sin escalar}[n] \times A_{\text{CH<X>}} \quad (6.4)$$

Los vectores resultantes de tensión (en volts, V) y de corriente (en amperes, A), se transfieren al módulo de procesamiento matemático para determinar sus parámetros normativos: tiempo de frente T_1 , tiempo de cola T_2 , valor de cresta U_t y sobreimpulso OS, conforme a los requerimientos de la norma [1].

6.3.2 Motor de cálculo

Este componente constituye el núcleo matemático del *software*, y es responsable de realizar el procesamiento digital de señales para obtener los parámetros normativos a partir de los arreglos temporales de tensiones discretas adquiridas por el *hardware*.

Ha sido diseñado exclusivamente para cumplir con las normas IEC 60060-1 [1] y 61083-2 [2].

Flujo algorítmico de cálculo

Este proceso se divide en tres fases operativas: preprocesamiento común, clasificación dinámica y reconstrucción de la señal.

Fase I: acondicionamiento inicial

Esta etapa es común a todos los registros adquiridos.

1. **Eliminación de offset:** Se calcula el valor de tensión continua (V_{offset}) promediando estadísticamente una ventana de datos adquiridos ($N_{\text{pretrigger}}$) en el instante previo al disparo (“pre-trigger”), donde la curva registrada ($U_e[n]$) es nula.

$$V_{\text{offset}} = \frac{1}{N_{\text{pretrigger}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{pretrigger}}} U_e[n] \quad (6.5)$$

El vector de tensión corregida se calcula como:

$$U_{\text{corregida}}[n] = U_e[n] - V_{\text{offset}} \quad (6.6)$$

2. **Normalización de polaridad:** Dado que los impulsos pueden ser de polaridad positiva o negativa, el algoritmo detecta el sentido del impulso evaluando el signo de la muestra extrema:

$$\text{polaridad} = \text{sign}(\arg \max |U_{\text{corregida}}[n]|) \quad (6.7)$$

El vector de tensión corregida se multiplica por este término para simplificar el resto del procesamiento, asegurando que el análisis sea exclusivamente en el semiplano positivo:

$$U_{\text{abs}}[n] = \text{polaridad} \cdot U_{\text{corregida}}[n] \quad (6.8)$$

3. **Normalización unitaria:** Se normaliza la amplitud al dominio unitario respecto a su valor de cresta.

$$U_{\text{norm}}[n] = \frac{U_{\text{abs}}[n]}{\max(U_{\text{abs}}[n])} \quad (6.9)$$

Fase II: Bifurcación de análisis e identificación de parámetros base

En este punto, el flujo se divide según si debe procesar un impulso de referencia (pleno) o un impulso de ensayo, que puede ser pleno o cortado.

Caso A: Análisis de impulso de referencia (pleno)

Se asume que la onda es plena y se procede al ajuste paramétrico.

4. **Segmentación de datos:** Se selecciona una ventana de datos en el intervalo comprendido entre el 20 % en el flanco de subida y el 40 % en la cola de descarga del impulso.
5. **Ajuste de curva base:** Se realiza un ajuste paramétrico no lineal sobre las muestras tomadas, utilizando el algoritmo de **Levenberg-Marquardt**, teniendo como modelo de estimación la función de doble exponencial, de la ecuación 4.1. Para garantizar la convergencia, el vector de parámetros iniciales se estima apartir de:
 - U : Se asigna igual al valor pico de la onda analizada.
 - t_d : Se toma el primer punto del arreglo segmentado para el ajuste.
 - τ_1 y τ_2 : Se adoptan las constantes de tiempo sugeridas por el Anexo D de la norma IEC 60060-1 [1]:
 - $\tau_1 = 70 \mu s$
 - $\tau_2 = 0,4 \mu s$

Caso B: Análisis de ensayo (LI vs. LIC)

Si evalúa una onda de ensayo, se inyectan los parámetros de la onda de referencia procesada en el **Caso A**, y se ejecuta el siguiente análisis:

6. **Cálculo del desfase temporal:** El corrimiento temporal, t_L , entre el frente de onda del último impulso con el de referencia, se calcula como el promedio de las diferencias de los instantes de tiempo, correspondientes al 30 %, 50 % y 80 % de U_t respectivamente, de ambos impulsos.

$$t_L = \frac{(t_{30,ref} - t_{30,i}) + (t_{50,ref} - t_{50,i}) + (t_{80,ref} - t_{80,i})}{3} \quad (6.10)$$

7. **Alineación del eje temporal:** Se obtiene el vector temporal alineado del impulso de ensayo, $t_{aligned}[n]$, partiendo de su vector temporal original $t[n]$, al que se lo desplaza la cantidad t_L .

$$t_{aligned}[n] = t[n] + t_L \quad (6.11)$$

8. **Clasificación del impulso:** Se calcula la diferencia absoluta punto a punto entre el impulso de ensayo y el de referencia, usando sus vectores normalizados en amplitud.

$$|U_{norm,i}[n] - U_{norm,ref}[n]| > umbral \quad (6.12)$$

En caso de que la desviación no supere el umbral, la onda es clasificada como **impulso pleno (LI)** y el flujo se dirige al **Caso A**.

Si la desviación supera el umbral, la onda se clasifica como **impulso cortado (LIC)** y se procede a analizar el colapso de la onda.

9. **Cálculo del factor de escala:** Se calcula como el promedio del intervalo comprendido entre el 30 % y 80 % de $U_{\text{corregida}}[n]$ del frente de la onda de ensayo y la de referencia.

$$\overline{U_i} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_i[n] \quad (6.13)$$

$$\overline{U_{\text{ref}}} = \frac{1}{N} \sum_{n=k_{30\%}}^{k_{80\%}} U_{\text{ref}}[n] \quad (6.14)$$

$$E = \frac{\overline{U_i}}{\overline{U_{\text{ref}}}} \quad (6.15)$$

10. **Escalado de la curva base:** Debido a que la descarga disruptiva hace colapsar el ajuste por el corte abrupto de la señal, se sintetiza la curva base de la onda de referencia $U_{b, \text{ref}}[n]$, y se escala en amplitud con el factor de escala E .

$$U_{b, i}[n] = E \cdot U_{b, \text{ref}}[n] \quad (6.16)$$

11. **Tiempo de corte:** Se analiza la cola del impulso, minimizando la derivada primera para localizar el sector de máxima pendiente de caída:

$$n_{\text{abrupto}} = \arg \min \left(\frac{dU_{\text{cola}}[n]}{dt} \right) \quad (6.17)$$

El inicio del colapso se encuentra evaluando el punto de inflexión local mediante la derivada segunda:

$$n_{\text{inflexion}} = \arg \min \left(\frac{d^2 U_{\text{cola}}[n]}{d^2 t} \right) \quad (6.18)$$

Con ese índice se obtiene la tensión del colapso:

$$U_{\text{colapso}} = U_{\text{corregida}}[n_{\text{pico}} + n_{\text{inflexion}}] \quad (6.19)$$

Se calculan los instantes correspondientes al 70 % y al 10 % de U_{colapso} sobre el flanco descendente, para extrapolar linealmente el instante de corte, para el nivel de U_{colapso} :

$$t_C = t_{70} + (U_{\text{colapso}} - U_{70}) \left(\frac{t_{10} - t_{70}}{U_{10} - U_{70}} \right) \quad (6.20)$$

Finalmente, se calcula el tiempo de corte respecto al origen virtual:

$$T_C = t_C - O_1 \quad (6.21)$$

Fase III: Convergencia, Filtrado y Parámetros Característicos

Independientemente de la ruta ejecutada en la Fase II, el algoritmo converge obteniendo una curva registrada y una curva base (ajustada numéricamente o escalada analíticamente), para avanzar a la secuencia final:

12. **Cálculo de curva residual:** Se obtiene como la diferencia algebraica entre la curva corregida ($U_{\text{corregida}}[n]$) y la curva base ($U_b[n]$) construida con los parámetros obtenidos del ajuste:

$$R[n] = U_{\text{corregida}}[n] - U_b[n] \quad (6.22)$$

13. **Filtrado digital de fase cero:** Se obtiene la curva residual filtrada ($R_f[n]$), aplicando un filtro digital IIR a la curva residual ($R[n]$). Como este filtrado procesa la señal dos veces, la atenuación del filtro se diseña a la mitad en amplitud, de modo que al completar la secuencia bidireccional, la respuesta atenuada combinada coincida exactamente con la función de tensión de ensayo de la ecuación 2.1.
14. **Curva de tensión de ensayo:** Se sintetiza la curva de ensayo ($U_t[n]$) sumando algebraicamente la curva base analítica con la residual filtrada:

$$U_t[n] = U_b[n] + R_f[n] \quad (6.23)$$

15. **Cálculo de parámetros característicos:** A partir de la curva de tensión de ensayo $U_t[n]$, se calculan los parámetros normativos. Dado que la señal procesada es de tiempo discreto, hay valores analíticos que pueden no corresponder con las muestras obtenidas, por lo que para encontrarlos se realiza una interpolación lineal.

- **Valor de la tensión de ensayo (U_t):** Como se normalizó la polaridad para que en el análisis sean todas positivas las ondas, con buscar el máximo es suficiente.

$$U_t = \max(U_t[n]) \quad (6.24)$$

- **Tiempo de frente (T_1):** Se calcula aplicando la definición de la ecuación 2.2:

$$T_1 = \frac{t_{90} - t_{30}}{0,6} \quad (6.25)$$

- **Origen virtual (O_1):** El inicio ficticio de la descarga eléctrica se calcula aplicando la definición de la ecuación 2.6:

$$O_1 = t_{30} - 0.5 \cdot (t_{90} - t_{30}) \quad (6.26)$$

- **Tiempo de cola (T_2):** El intervalo temporal entre el origen virtual O_1 y el instante t_{50} , correspondiente al 50 % de U_t en el flanco descendente de la

onda, se calcula:

$$T_2 = t_{50} - O_1 \quad (6.27)$$

- **Sobreimpulso relativo (OS%)**: Se calcula como la diferencia entre el valor extremo de la curva registrada (U_e):

$$U_e = \max(U_e[n]) \quad (6.28)$$

y el valor máximo de la curva base (U_b):

$$U_b = \max(U_b[n]) \quad (6.29)$$

expresado en porcentaje:

$$OS\% = \frac{U_e - U_b}{U_e} \cdot 100 \quad (6.30)$$

6.3.3 Gestión de la base de datos

El módulo de **Persistencia de la información**, tiene como función principal administrar de forma centralizada la bases de datos en disco, utilizando el formato HDF5. Así como también, gestionar la exportación de resultados a hojas de cálculo tipo CSV o XLSX. Además, también debe proteger la integridad de las formas de onda originales, y los resultados analíticos calculados, como también, evitar pérdidas de información ante fallos, a la vez que optimiza el uso de espacio en disco y reduce los tiempos de lectura/escritura.

Flujo de almacenamiento

El flujo de guardado inicia cuando el operador acciona el comando en la interfaz gráfica, entonces, el Presentador ejecuta una secuencia de validación:

1. **Verificación de sesión activa**: Comprueba la existencia de un proyecto nuevo o cargado desde memoria.
2. **Validación sintáctica de campos**: Certifica que los campos obligatorios (datos del ensayo y condiciones ambientales) hayan sido cargados, cumpliendo con los filtros sintácticos aplicados mediante expresiones regulares.
3. **Integridad del búfer**: Evalúa que el búfer temporal de adquisición contenga ondas digitalizadas pendientes de almacenamiento.

Si alguna de las comprobaciones falla, el flujo se interrumpe y se emite una notificación de error en la interfaz de gráfica. Por el contrario, si se superan los filtros de validación, el Presentador clasifica el impulso (ensayo o referencia), actualiza el contador de onda correspondiente, y genera una marca temporal unívoca que asegura la

trazabilidad del impulso.

Posteriormente, el módulo de almacenamiento, graba la información en disco, implementando mecanismos de tolerancia a fallos (como pérdidas de alimentación eléctrica o excepciones en tiempo de ejecución) para mitigar riesgos de corrupción de datos:

1. **Apertura segura:** El archivo HDF5 se manipula en *modo adición* usando un manejador de contexto, que asegura la escritura segura frente a fallos y la correcta liberación del descriptor de archivo del sistema operativo ante cierres inesperados, evitando la corrupción de la base de datos.
2. **Organización jerárquica:** Se crea un subgrupo individual para cada registro (por ej. /Onda_01 o /Referencia_01). Las condiciones ambientales, la fecha y los parámetros calculados, se inyectan como atributos de este grupo específico, garantizando que cada onda digitalizada esté inseparablemente asociada a sus parámetros de ensayo.
3. **Resguardo de seguridad redundante:** En paralelo a la base de datos, crea copias de seguridad independientes de cada onda, en formato de texto plano con valores separados por comas (**CSV**), que contienen el registro bruto escalado verticalmente a su magnitud real. Lo que brinda un sistema de respaldo redundante de los datos originales, desacoplado del formato principal.

Exportación de resultados

Para exportar los resultados a hojas de cálculo que faciliten su manipulación en programas comerciales para la elaboración de informes, el módulo permite la extracción del historial completo de los impulsos aplicados al elemento bajo ensayo, hacia hojas de cálculo utilizando los formatos de extensión **CSV** o **XLSX**.

Aunque previamente convierte la escala física de los resultados: las bases de tiempo se convierten de segundos (s) a microsegundos (μ s) y las tensiones de volts (V) a kilovolts (kV).

Sistema de ficheros en disco

Una vez que el operador haya seleccionado un directorio raíz para el proyecto, la creación de carpetas se automatiza aplicando el árbol de directorios de la figura 6.1, asignando espacios físicos en disco para la información.

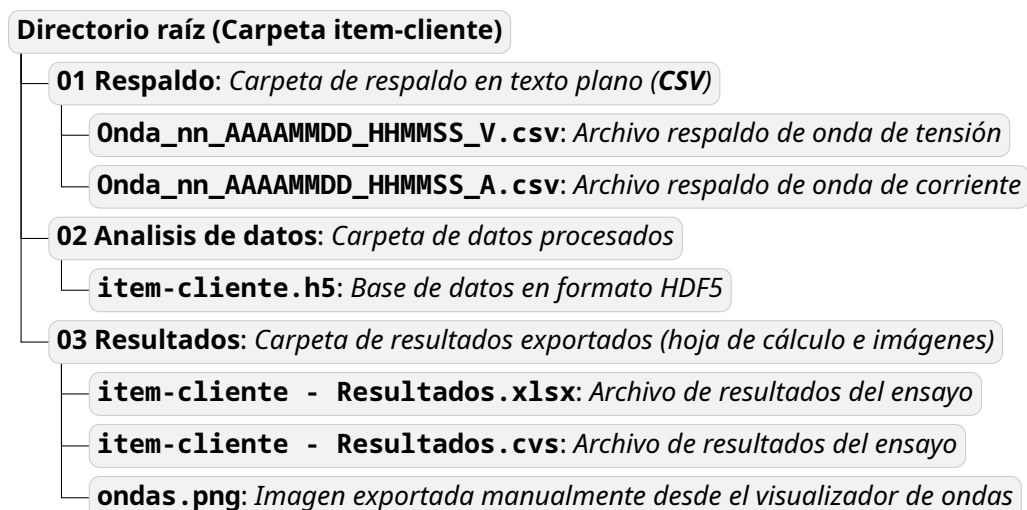


Figura 6.1: Estructura de directorio de archivos.

Donde:

- nn: Indica el número de onda con rango 00-99.
- AAAAMMDD: Indica la fecha en formato Año-Mes-Día.
- HHMMSS: Indica el horario en formato Hora-Minutos-Segundos.

Estructura de la base de datos

La información se almacena de manera estructurada y comprimida, en único archivo con formato **HDF5**, que actúa como una base de datos independiente para cada elemento bajo ensayo.

Este formato organiza internamente el archivo como un sistema de ficheros, distribuyendo los datos en grupos que actúan como carpetas, aplicando la estructura de la figura 6.2.

Cabe aclarar, que el canal de corriente (CH2) no se somete a ningún procesamiento matemático por indicación de la norma [1], limitándose el software a su acondicionamiento, escalamiento físico y representación gráfica. No obstante, dentro del grupo de CH2, el conjunto de datos ensayo contiene una copia del vector bruto escalado únicamente para mantener la simetría estructural con el canal de tensión (CH1) dentro del esquema de almacenamiento.

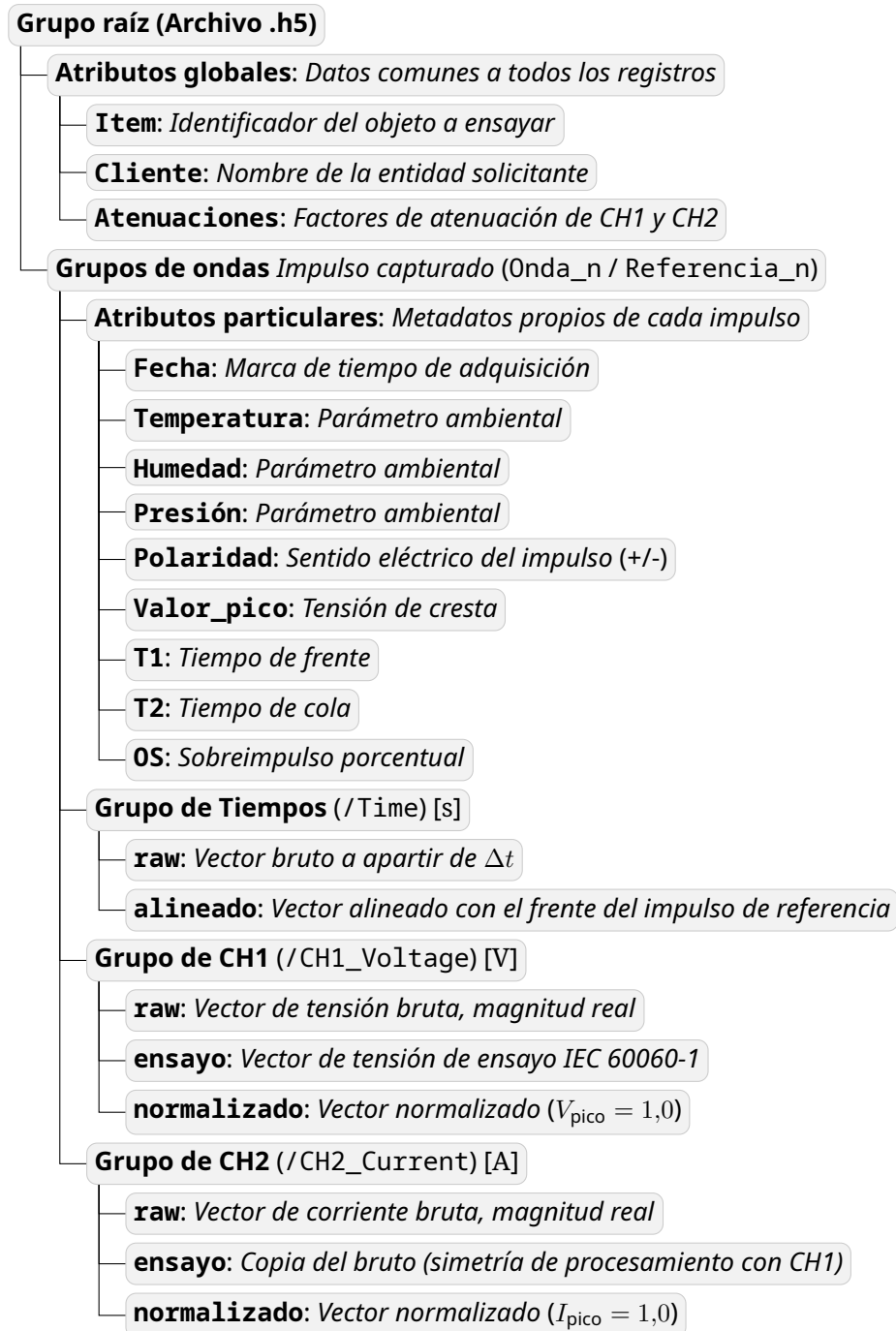


Figura 6.2: Estructura jerárquica de la base de datos.

6.4 Capa de visualización: Vista

La **Vista** maneja de forma exclusiva la representación visual del sistema y la captura de las interacciones del operador. Ya que, solo declara estáticamente la disposición y propiedades de los componentes gráficos. Ante cualquier interacción física del usuario, como el accionamiento de botones o la inserción de datos, emite señales que son interceptadas por el Presentador para desencadenar el flujo correspondiente.

La interfaz gráfica se modeló empleando la herramienta de diseño **Qt Designer** [6], que sirve para diseñar interfaces gráficas visualmente (arrastrando y soltando objetos). Luego, una vez finalizado el diseño de la ventana, se compila a código de Python mediante el compilador de la biblioteca **PySide6** [7], asegurando la compatibilidad con el resto del programa.

6.4.1 Características de la GUI

El desarrollo de la GUI parte de la premisa de que debe ser simple y contener lo mínimo necesario para que los operadores destinatarios del programa, puedan configurar de manera remota el osciloscopio interactuando con la interfaz gráfica.

El diseño de la GUI se estructuró en retroalimentación directa con los técnicos de laboratorio, encargados del ensayo de impulso atmosférico tipo rayo, que plantearon los siguientes requerimientos:

- Registrar datos del elemento bajo ensayo.
- Registrar de condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión).
- Control centralizado del osciloscopio digital (ajuste de escalas, bases de tiempo, posición del cursor y modos de disparo).
- Almacenar la información manualmente.
- Exportar resultados a hojas de cálculo.

En base a esos requisitos se desarrolló la interfaz, la cual puede observarse en las figuras 6.3 y 6.4, que tiene la capacidad de autoajustar sus dimensiones al tamaño de la pantalla, siendo particularmente diseñado para las dos configuraciones más comunes al momento de este desarrollo, que son 1366×768 px y 1920×1080 px.

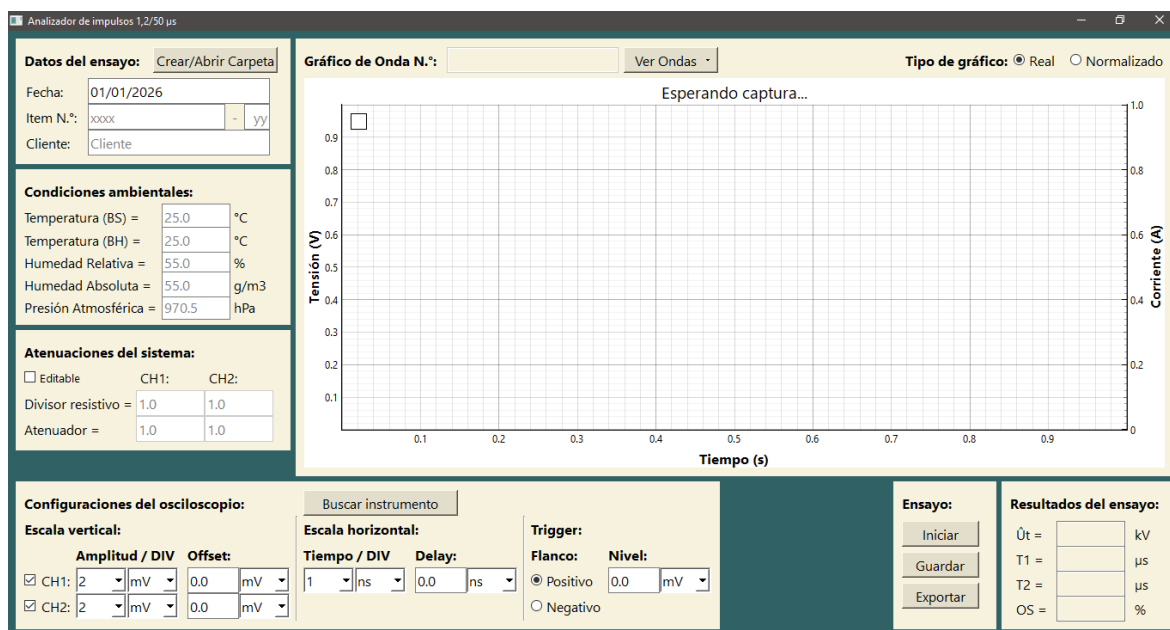


Figura 6.3: GUI en tamaño 1366x768 px.

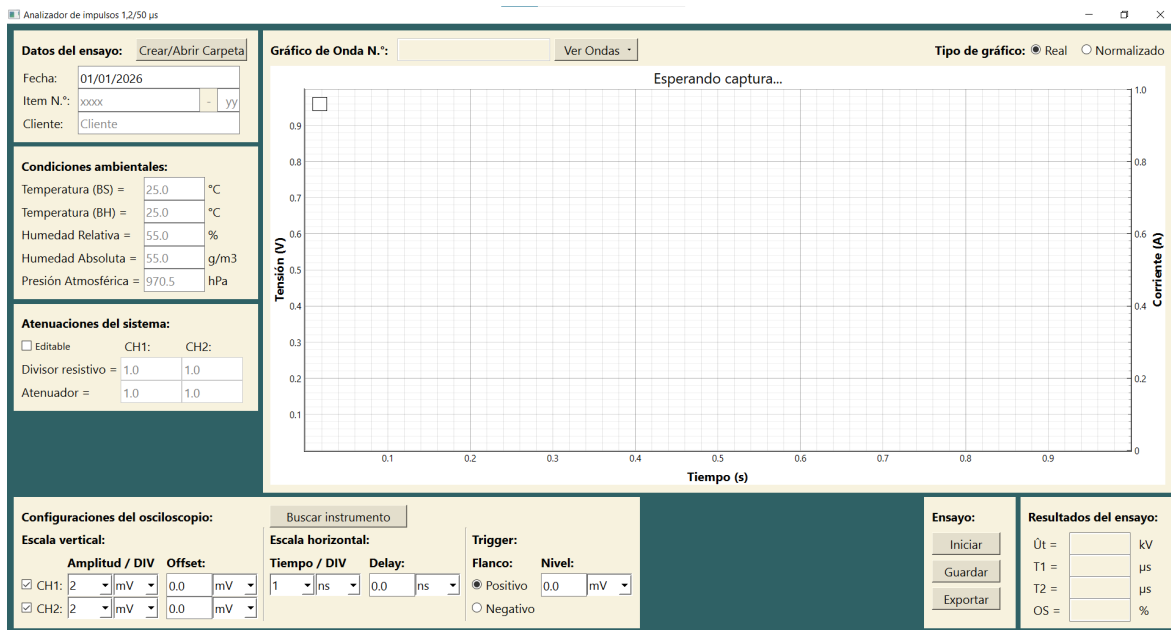


Figura 6.4: GUI en tamaño 1920x1080 px.

6.4.2 Diagrama funcional

Con el fin de que sea intuitivo para los operadores, se diseñó aplicando un recorrido lógico de trabajo en la ventana.

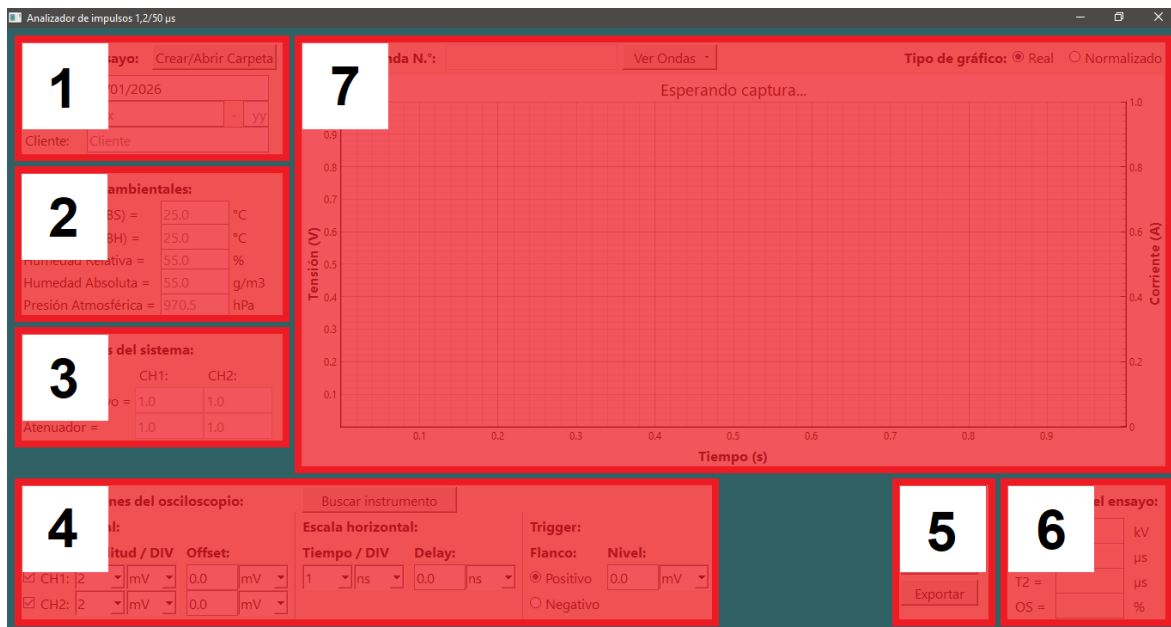


Figura 6.5: Flujo de trabajo.

- 1. Datos del ensayo:** Sirve para cargar los datos relacionados a la trazabilidad del laboratorio sobre del elemento que se va a ensayar.

Datos del ensayo: Crear/Abrir Carpeta

Fecha: 01/01/2026

Item N.º: xxxx-yy

Cliente: Cliente

Botón para crear una nueva sesión de trabajo o abrir una existente.

Campos para ingresar el ID del elemento a ensayar.

Campo para ingresar la fecha.

Campo para ingresar el solicitante del ensayo.

Figura 6.6: Bloque de Datos de ensayo.

2. **Condiciones ambientales:** Donde el operador introduce parámetros termodinámicos de referencia como la temperatura, presión y humedad. Estos valores son esenciales para la posterior corrección atmosférica⁴ de la tensión de ensayo U_t de acuerdo con la norma **IEC 60060-1** [1].

Condiciones ambientales:

Temperatura (BS) = 25.0 °C

Temperatura (BH) = 25.0 °C

Humedad Relativa = 55.0 %

Humedad Absoluta = 55.0 g/m3

Presión Atmosférica = 970.5 hPa

Campos para ingresar las condiciones ambientales.

Figura 6.7: Bloque de Condiciones ambientales.

3. **Atenuaciones del sistema:** Para ingresar los factores de atenuación de los divisores resistivos y atenuadores coaxiales, correspondientes al sistema de medición.

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

CH1: CH2:

Divisor resistivo = 1.0 1.0

Atenuador = 1.0 1.0

Casilla de verificación de habilitar/deshabilitar la edición de los campos de este bloque.

Campos para ingresar las atenuaciones del sistema de medición.

Figura 6.8: Bloque de Atenuaciones del sistema de medición.

⁴En la versión actual del software, la corrección del valor de tensión de ensayo U_t se realiza manualmente por el personal del laboratorio.

4. **Configuraciones del osciloscopio:** Agrupa los comandos de control del instrumento

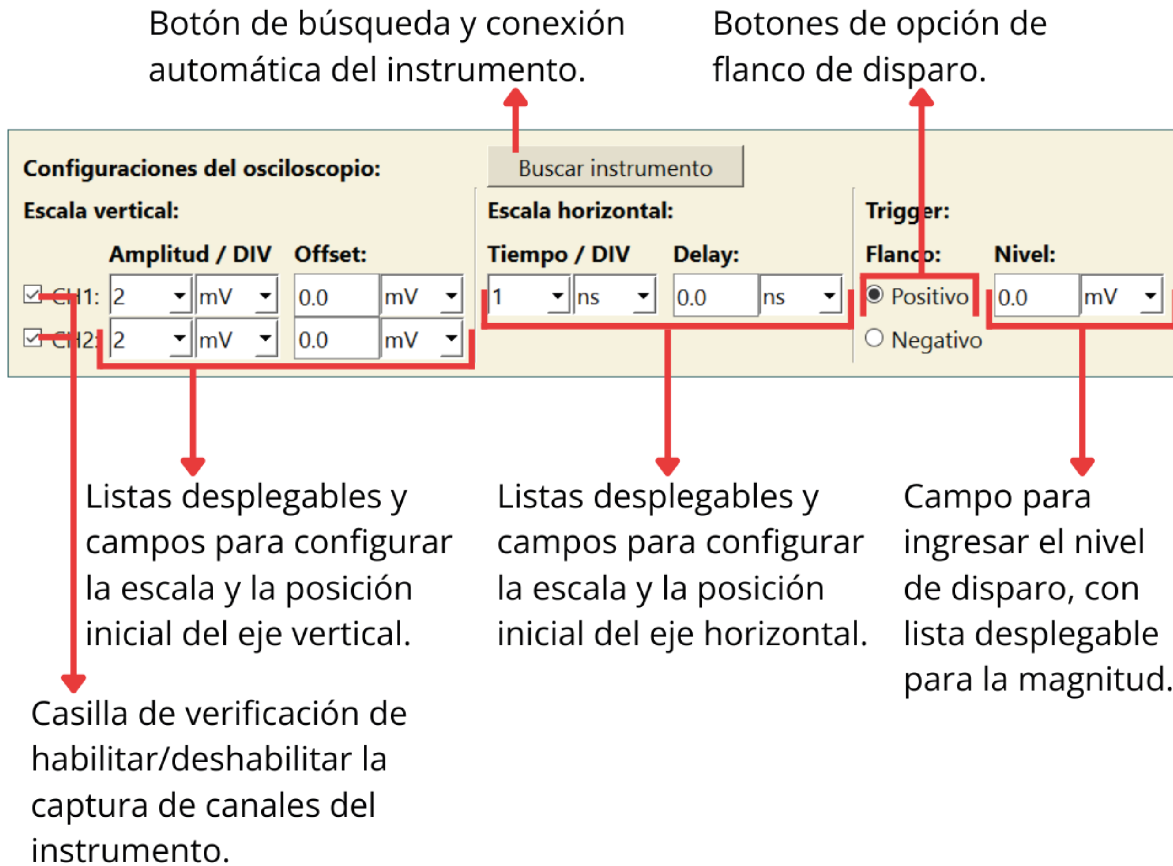


Figura 6.9: Bloque de Control del instrumento.

5. **Ensayo:** Permite al usuario ejecutar la adquisición de señal, guardar los registros en la base de datos y realizar la exportación en formatos planos como Excel o CSV.

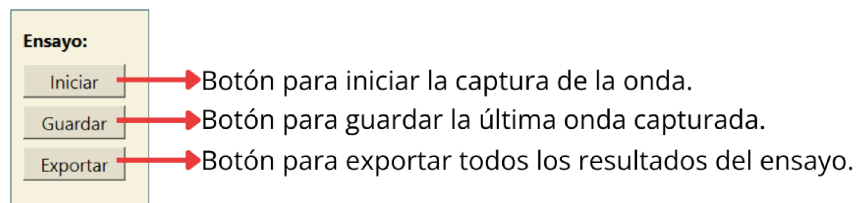


Figura 6.10: Bloque de Opciones de ensayo.

6. **Resultados del ensayo:** Este panel renderiza dinámicamente en una tabla los parámetros de la onda calculados tras la adquisición (U_t , T_1 , T_2 o T_c y $OS\%$).

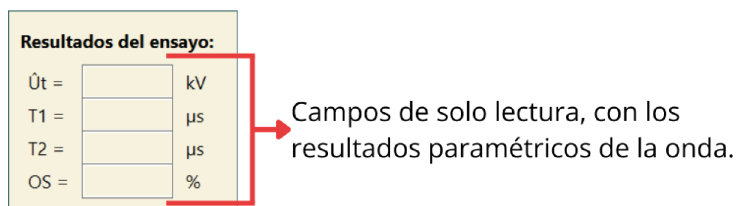


Figura 6.11: Bloque de Resultados de ensayo.

7. **Gráfico de ondas:** El área de mayor tamaño de la pantalla se reservó para el renderizado de las curvas de tensión y corriente.

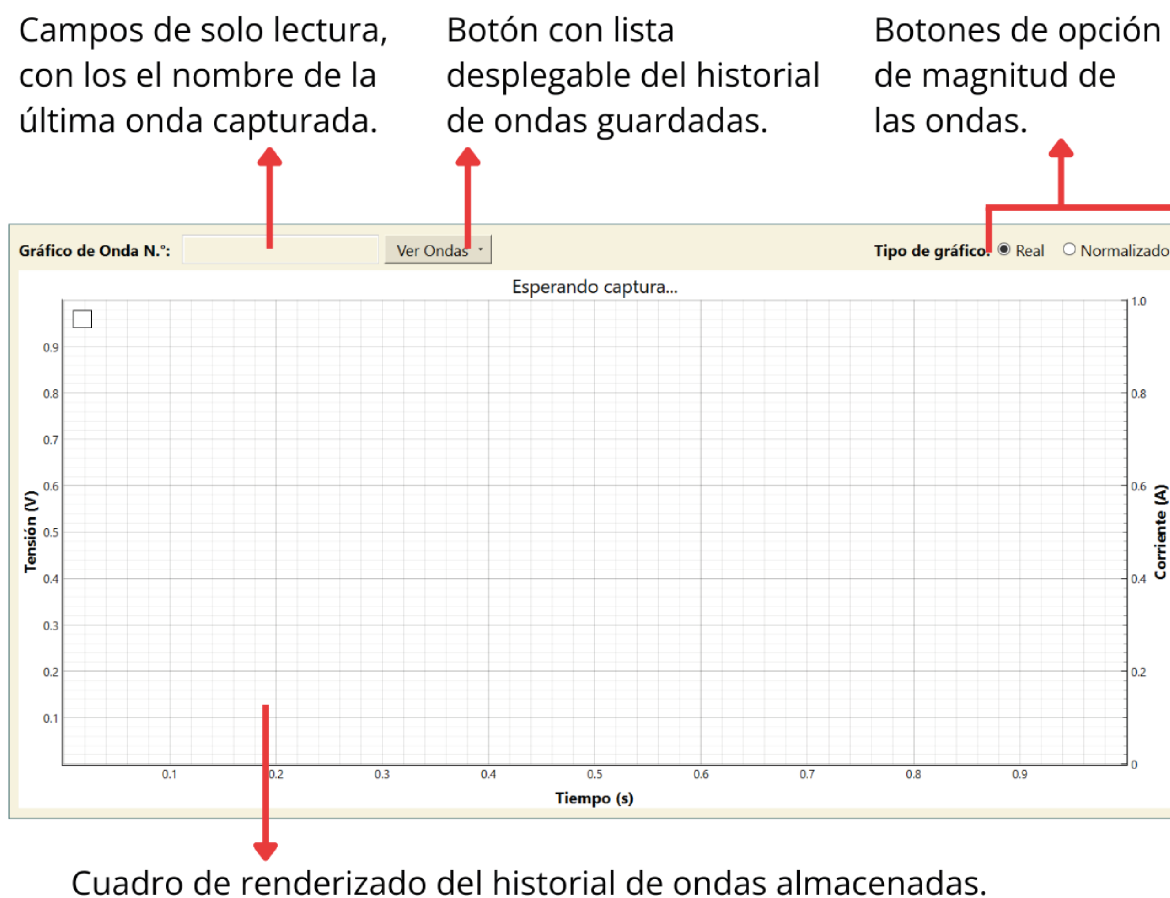


Figura 6.12: Bloque de Gráfico.

6.4.3 Ejemplo de uso

A modo de ejemplo se presenta a continuación, una guía paso a paso del flujo de trabajo a realizar por el operario, desde que inicia el programa hasta que exporta los resultados.

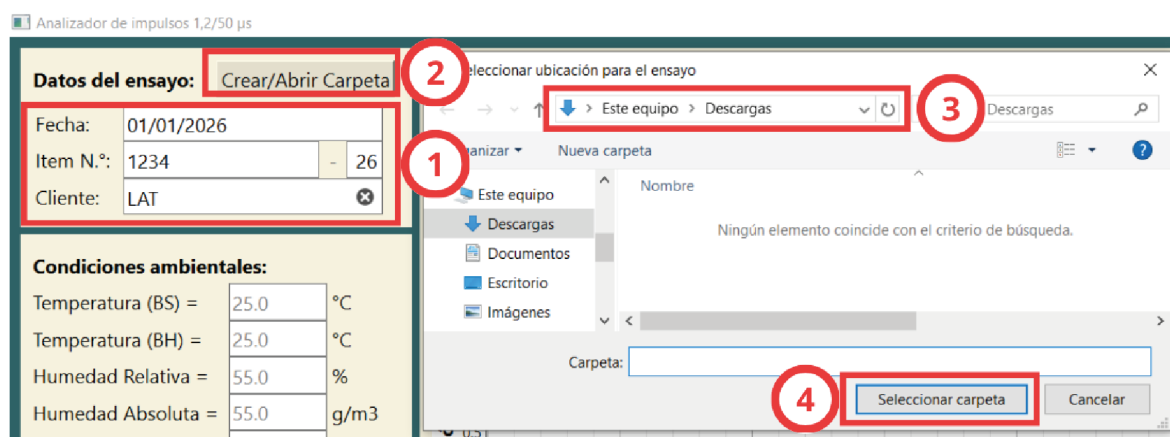


Figura 6.13: Creación de directorio del ensayo.

Paso 1: Completar los campos del elemento a ensayar.

Paso 2: Accionar el botón «Crear/Abrir Carpeta» para crear una nueva carpeta.

Paso 3: Buscar la ruta donde se creará la carpeta.

Paso 4: Crear la carpeta.

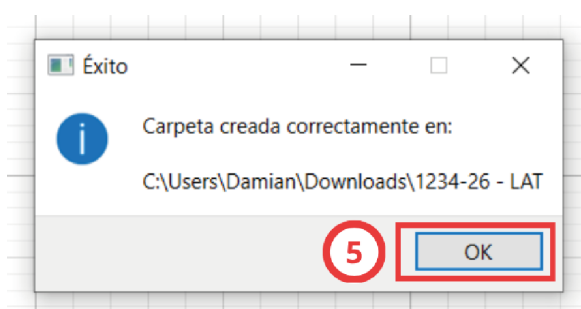


Figura 6.14: Notificación de creación de carpeta exitosa.

Paso 5: Confirmar que se creó correctamente la carpeta del ensayo.

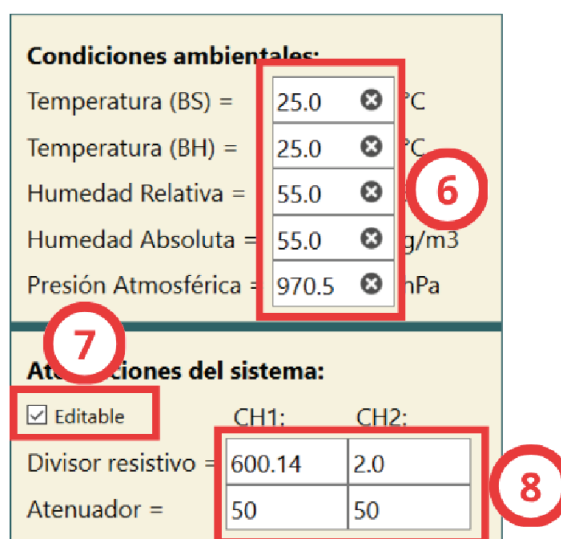


Figura 6.15: Edición de campos a completar.

Paso 6: Cargar las condiciones ambientales.

Paso 7: Habilitar (tildar) la edición de los campos de las atenuaciones.

Paso 8: Completar los campos de las atenuaciones.

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

Divisor resistivo =

CH1:	CH2:
600.14	2.0
Atenuador = 50	50

Figura 6.16: Deshabilitación de edición de campos de atenuaciones.

Paso 9: Deshabilitar (destildar) la edición de los campos de las atenuaciones.

Analizador de impulsos 1,2/50 μ s

Datos del ensayo: Crear/Abrir Carpeta

Fecha: 01/01/2026
Item N.º: 1234
Cliente: LAT

Condiciones ambientales:

Temperatura (BS) = 25.0 °C
Temperatura (BH) = 25.0 °C
Humedad Relativa = 55.0 %
Humedad Absoluta = 55.0 g/m³
Presión Atmosférica = 970.5 hPa

Atenuaciones del sistema:

☐ Editable

Divisor resistivo = 600.14 2.0
Atenuador = 50 50

Gráfico de Onda N.º: Ver Ondas

Tipo de gráfico

Esperando captura...

Tensión (V)

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Tiempo (s)

10

11

12

Buscar instrumento

Escala horizontal:

Tiempo / DIV 10 μ s

Delay: 5.0 ns

Trigger:

Flanco: ☒ Positivo ☐ Negativo

Nivel: 100.0 mV

13

Iniciar

Guardar

Exportar

Figura 6.17: Configuración del osciloscopio.

Paso 10: Conectar el osciloscopio a un puerto USB de la computadora y accionar el botón de búsqueda del instrumento. Cuando lo detecta, se conecta automáticamente.

Nota: si conecta el instrumento antes de abrir el programa, se conectará automáticamente desde el inicio.

Paso 11: Habilitar/deshabilitar los canales del osciloscopio que se vayan a usar.

Paso 12: Configurar los parámetros del osciloscopio.

Paso 13: Accionar el botón «Iniciar» para comenzar la captura del impulso.



Figura 6.18: Guardado de impulso.

Paso 14: Accionar el botón «Guardar», para almacenar permanentemente la onda.



Figura 6.19: Ejemplo de onda guardada.

Luego de guardar la onda, se puede mover la leyenda para que no interfiera con

el gráfico. Y también, se puede ampliar/alejar el gráfico con la rueda el *mouse*.

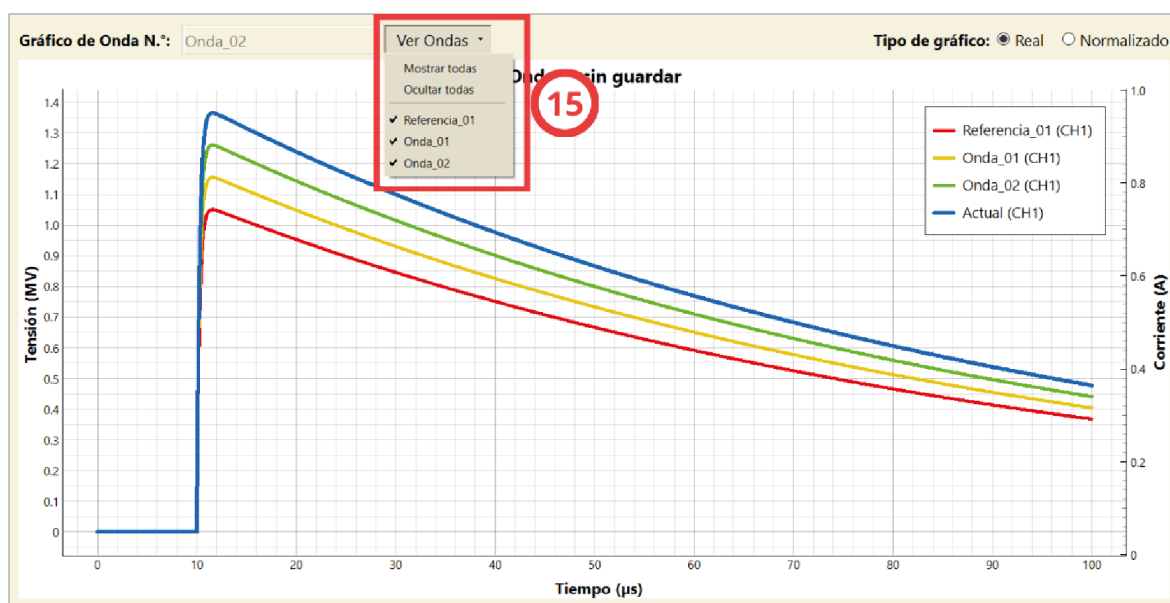


Figura 6.20: Historial de impulsos guardados.

Paso 15: (Opcional) Accionar el botón «Ver Ondas» para ver el historial de ondas almacenadas. Donde se encuentran las opciones de mostrar/ocultar todas las ondas en simultáneo, o también se puede mostrar/ocultar individualmente cada una, seleccionando en la lista desplegable.

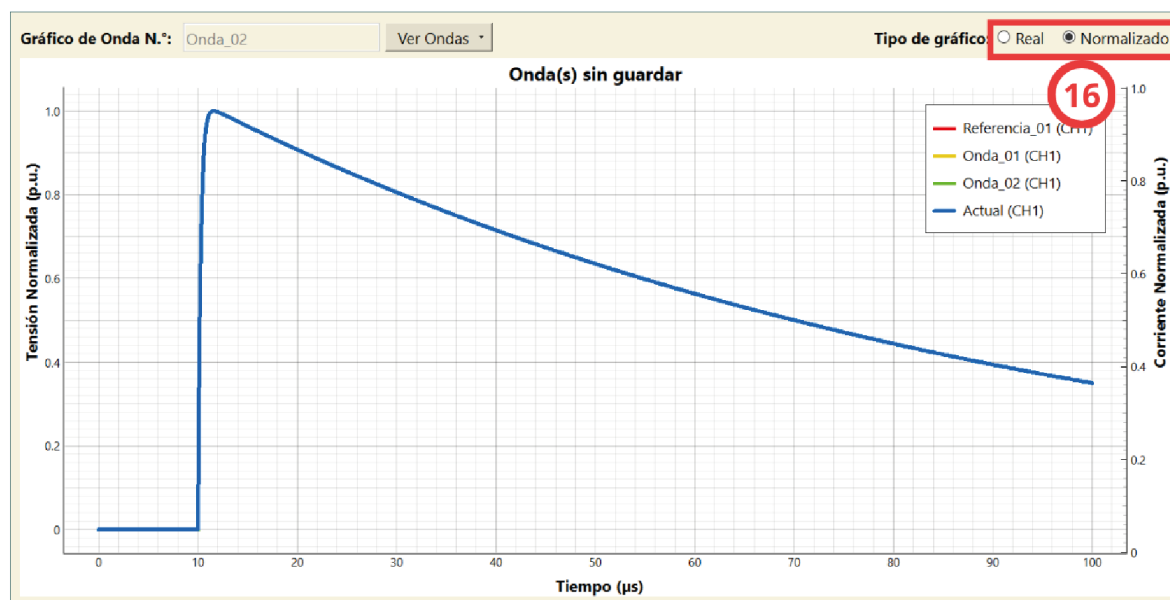


Figura 6.21: Gráfico normalizado a valor unitario.

Paso 16: (Opcional) Accionar los botones de opciones «Real» o «Normalizado», para ver las ondas en su magnitud real o escalada a valor unitario respectivamente.

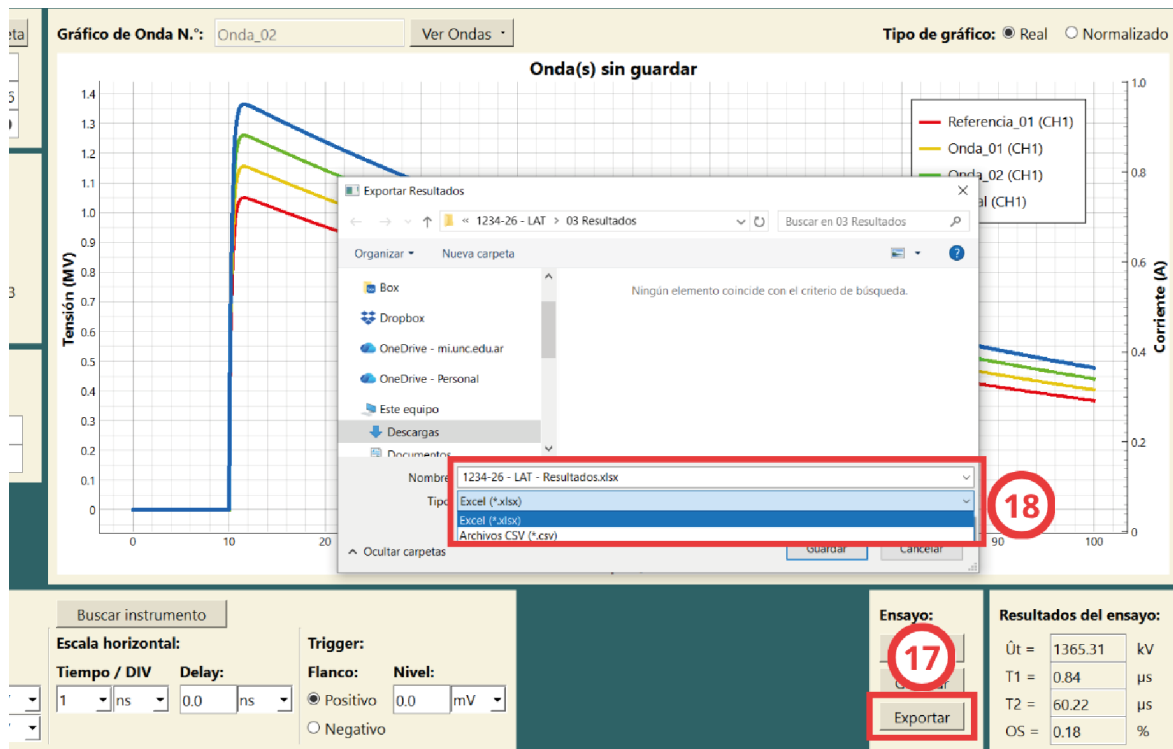


Figura 6.22: Ejemplo de exportación de resultados.

- Paso 17:** Al finalizar la captura de impulsos, accionar el botón «Exportar», para obtener los resultados en hojas de cálculo.
- Paso 18:** Por defecto ya genera un nombre para el archivo saliente, pero puede modificarse. Luego, seleccionar el formato de salida deseado y accionar el botón «Guardar».

Capítulo 7

Calibración del *software*

El módulo calibración constituye el entorno de validación normativa del *software* de procesamiento de impulsos atmosféricos, y evalúa los algoritmos del motor de cálculo, en forma independiente de cualquier otro módulo del *software*.

7.1 Análisis de incertidumbre según IEC 61083-2

Debido a que el algoritmo de cálculo forma parte integral del sistema digital de medición, debe cuantificarse su contribución a la incertidumbre global. Para ello, la norma IEC 61083-2 [2] indica que la evaluación del *software* debe realizarse mediante la inyección de registros digitales de ondas patrón provistos por el generador de datos de prueba (*Test Data Generator*, TDG) suministrado por la misma, para compararlos con sus valores de referencia (x_{REF}) y sus respectivas incertidumbres expandidas (U_x).

Además, establece dos evaluaciones complementarias:

1. **Verificación de límites de aceptación:** Comprobación de que las desviaciones relativas entre los valores calculados por el *software*, y los valores de referencia no superen las tolerancias estipuladas en el Anexo A de la norma [2], que pueden observarse en la tabla 7.1.
2. **Cuantificación de la incertidumbre estándar del *software*:** En el Anexo B de la norma [2] describe un procedimiento para determinar la incertidumbre combinada, para un conjunto de formas de onda seleccionadas (por ejemplo, impulsos plenos, impulsos cortados, impulsos de corriente, etc), con el algoritmo del *software* que se va a evaluar.

Tabla 7.1: Tolerancias de aceptación paramétricas según la norma IEC 61083-2.

Tipo de Impulso	Parámetro Físico	Tolerancia Máxima
Completo (LI)	Valor Pico (U_t)	$\pm 0,10 \%$
	Tiempo de Frente (T_1)	$\pm 2 \%$
	Tiempo de Cola (T_2)	$\pm 1,0 \%$
	Sobrepasamiento (OS)	$\pm 1,0$ (Absoluto)
Cortado (LIC)	Valor Pico (U_t)	$\pm 1,0 \%$
	Tiempo de Frente (T_1)	$\pm 2 \%$
	Tiempo de Corte (T_C)	$\pm 2,0 \%$
	Sobrepasamiento (OS)	$\pm 1,0$ (Absoluto)

7.2 Procedimiento de calibración

La calibración automática se ejecuta aplicando la siguiente secuencia de trabajo:

1. Inyección de casos de prueba:

Se inyecta iterativamente los 29 casos de prueba de la tabla A.1 de la norma [2] para impulsos plenos (LI), y los 6 casos de la tabla A.2 para impulsos cortados (LIC).

2. Procesamiento de las ondas:

Para cada caso de prueba, se carga el vector de tensión desde el archivo TDG correspondiente. A continuación, se ejecuta la rutina de análisis, obteniendo los parámetros característicos (U_t , T_1 , T_2 , $OS\%$ y T_C).

3. Evaluación de errores relativos y tolerancias:

El sistema compara el valor calculado x_{calc} con el valor patrón x_{REF} , determinando el error relativo percentual $\varepsilon_{r,i}\%$, dado por la ecuación:

$$\varepsilon_{r,i}\% = \left| \frac{x_{\text{calc},i} - x_{\text{REF},i}}{x_{\text{REF},i}} \right| \cdot 100 \% \quad (7.1)$$

Luego, valida que no supere la tolerancia máxima especificada en la norma [2].

4. Cálculo de la incertidumbre estándar del *software*:

Posteriormente, se calculan los dos componentes de la incertidumbre estándar, para cada parámetro evaluado.

(a) Componente de incertidumbre del algoritmo:

El primer componente u_{B71} representa la incertidumbre estándar tipo A del *software*, y determina la máxima desviación observada en el conjunto de n formas de onda evaluadas. Asumiendo una distribución de probabilidad

rectangular para los errores computacionales, la incertidumbre estándar relativa se determina mediante la ecuación:

$$u_{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^n \left| \frac{x_i - x_{REF,i}}{x_{REF,i}} \right| \quad (7.2)$$

Para parámetros expresados en términos absolutos o porcentuales directos, tales como la magnitud relativa de la sobreelevación (OS), la ecuación resulta:

$$u_{B71} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \max_{i=1}^n |OS_i - OS_{REF,i}| \quad (7.3)$$

(b) Componente de incertidumbre del patrón:

El segundo componente u_{B72} representa la incertidumbre estándar tipo B del patrón, y calcula la máxima incertidumbre estándar a partir de las incertidumbres expandidas $U_{x,i}$ de los valores de referencia, provistas en el Anexo B de la norma [2] para un nivel de confianza de aproximadamente 95 % con un factor de cobertura $k = 2$, según la ecuación:

$$u_{B72} = \frac{1}{2} \cdot \max_{i=1}^n U_{x,i} \quad (7.4)$$

Finalmente, la incertidumbre estándar combinada del *software* u_{B7} se obtiene mediante la suma cuadrática de ambos componentes según la ecuación:

$$u_{B7} = \sqrt{u_{B71}^2 + u_{B72}^2} \quad (7.5)$$

5. Generación del certificado:

Una vez concluidos los cálculos de incertidumbre, genera un reporte en formato PDF con los resultados del análisis, para su trazabilidad metrológica conforme a la norma [2]. Donde indica, características del *software* evaluado, los valores calculados y el desvío de cada parámetro, para cada caso de prueba, y al final expone las incertidumbres obtenidas para cada parámetro de cada grupo de formas de ondas (LI y LIC).

Parte III

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

En este apartado se exponen los resultados de las calibraciones realizadas al programa desarrollado, aplicando el procedimiento descrito en el capítulo 7.

7.3 Análisis de precisión

En esta sección se analiza la diferencia de precisión entre el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión y el software desarrollado en el presente trabajo. Para ello, se compararon los resultados obtenidos al analizar el mismo conjunto de impulsos generados con el TDG [2], en tres variantes:

1. **Manual:** Se graficó cada impulso, y se lo analizó aplicando el método descrito en el Anexo C de la norma IEC 60060-1 [1]. Para este caso, se usó la versión de las ondas de 8 bit, ya que se corresponde con la resolución que se usa actualmente en el laboratorio.
2. **8 bit:** Se generó con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 8 bit, acorde a la resolución del osciloscopio [8] empleado en este trabajo.
3. **16 bit:** Se generaron con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 16 bit, la máxima disponible, para evaluar el comportamiento del software en caso de utilizar un osciloscopio con mayor resolución.

El TDG tiene un total de 29 casos de impulsos plenos (LI), y 6 de impulsos cortados (LIC), de los cuales se seleccionaron 5 LI y 2 LIC, que son los más representativos de lo que se observa habitualmente en el laboratorio. Dado que, el algoritmo de análisis para impulsos cortados en la cola y en el frente, son distintos.

7.3.1 Ondas plenas

Tensión pico, U_t								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	1049.60	0.10	1051.96	-0.22	1050.23	0.060	1049.59	-0.001
LI-M5	-55.003	0.10	-42.086	23.48	-54.979	-0.043	-54.987	-0.029
LI-M6	-166.87	0.10	-160.59	3.76	-166.88	0.007	-166.87	0.000
LI-M8	-99.732	0.10	-99.900	-0.17	-99.811	0.080	-99.733	0.001
LI-M12	-4.3193	0.10	-4.2986	0.48	-4.3161	-0.074	-4.3190	-0.007

Tabla 7.2: Resultados de U_t para impulsos LI

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.840	2.0	0.833	0.79	0.840	-0.048	0.840	-0.029
LI-M5	2.746	2.0	2.000	27.17	2.750	0.162	2.750	0.161
LI-M6	1.356	2.0	1.167	13.96	1.357	0.083	1.356	-0.027
LI-M8	1.515	2.0	1.533	-1.21	1.519	0.291	1.485	0.013
LI-M12	1.292	2.0	1.233	4.54	1.289	-0.271	1.293	0.100

Tabla 7.3: Resultados de T_1 para impulsos LI

Tiempo de cola, T_2								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	60.16	1.0	60.05	0.18	60.22	0.097	60.15	-0.009
LI-M5	42.11	1.0	61.61	-46.31	42.10	-0.016	42.11	-0.002
LI-M6	54.74	1.0	50.49	7.76	54.73	-0.013	54.74	-0.002
LI-M8	49.36	1.0	49.55	-0.38	49.27	-0.178	49.36	-0.001
LI-M12	52.27	1.0	52.93	-1.26	52.39	0.233	52.27	-0.008

Tabla 7.4: Resultados de T_2 para impulsos LI

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.0	1.0	0.0	0.00	0.2	0.182	-0.0	-0.000
LI-M5	18.7	1.0	25.4	-6.70	18.8	0.060	18.7	-0.004
LI-M6	3.8	1.0	5.5	-1.71	3.9	0.054	3.8	0.030
LI-M8	-0.5	1.0	0.0	-0.50	-0.4	0.136	-0.6	-0.054
LI-M12	-1.8	1.0	0.8	-2.59	-1.8	-0.026	-1.8	0.021

Tabla 7.5: Resultados de OS% para impulsos LI

7.3.2 Ondas cortadas

Tensión pico, U_t								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	0.1478	1.0	0.1462	1.09	0.1479	0.080	0.1478	-0.027
LIC-M5	-389.9	1.0	-367.5	5.73	-389.5	-0.092	-389.8	-0.013

Tabla 7.6: Resultados de U_t para impulsos LIC

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	1.305	2.0	1.283	1.66	1.310	0.358	1.305	-0.001
LIC-M5	0.857	2.0	0.767	10.54	0.870	1.499	0.868	1.275

Tabla 7.7: Resultados de T_1 para impulsos LIC

Tiempo de corte, T_c								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	6.00	2.0	5.76	-0.20	6.01	0.134	6.01	0.122
LIC-M5	9.24	2.0	8.98	6.80	9.27	0.305	9.27	0.296

Tabla 7.8: Resultados de T_c para impulsos LIC

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	-0.2	1.0	1.2	-1.44	0.7	0.890	0.6	0.797
LIC-M5	6.8	1.0	7.4	-0.58	7.0	0.243	6.9	0.105

Tabla 7.9: Resultados de OS% para impulsos LIC

7.4 Análisis de tiempo de demora

En esta sección se compara el tiempo de procesamiento requerido por el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión frente al del software desarrollado en este trabajo. Para ello, se capturaron 5 impulsos plenos en el laboratorio, con cada método, y se cronometró el tiempo desde que se dispara el impulso hasta que se terminan de calcular todos los parámetros de la onda (U_t , T_1 , T_2 y $OS\%$). A continuación, se presenta la tabla comparativa.

	Manual	Software
Tiempo [s]	150	2

Tabla 7.10: Comparativa de tiempos entre el análisis manual y el software.

7.5 Incertidumbre estándar del *software*

Aplicando el procedimiento de la sección 7.2, se obtuvieron las siguientes incertidumbres para los grupos de impulsos analizados, tanto para ondas de 8 como de 16 bit.

7.5.1 Incertidumbre para LI

En este caso, se analizó los 29 casos LI, tal como indica la norma IEC 61083-2 [2]. Donde

- u_{B721} : Es la incertidumbre máxima del patrón [2] para el grupo de impulsos analizado (LI o LIC).
- u_{B71} : Es la componente de incertidumbre del algoritmo desarrollado.
- u_{B7} : Es la incertidumbre estándar combinada del *software*.

	Patrón	8 bit			16 bit	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}	
U_t	0.0150	0.1009	0.1020	0.0169	0.0226	
T_1	0.2500	0.9024	0.9364	0.1404	0.2867	
T_2	0.0300	0.1597	0.1625	0.0120	0.0323	
$OS\%$	0.0400	0.1050	0.1123	0.0473	0.0619	

Tabla 7.11: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LI.

7.5.2 Incertidumbre para LIC

En este caso, se analizaron solo 2 casos LIC, correspondientes a los impulsos cortados en la cola, ya que se priorizaron durante el desarrollo por ser los de mayor interés para el laboratorio.

	Patrón	8 bit		16 bit	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}
U_t	0.0250	0.0531	0.0587	0.0158	0.0296
T_1	0.4500	0.8654	0.9754	0.7363	0.8629
T_c	0.1500	0.1763	0.2315	0.1707	0.2272
$OS\%$	0.0250	0.5137	0.5144	0.4600	0.4607

Tabla 7.12: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LIC.

Conclusiones

7.6 Conclusiones

En el presente trabajo se desarrolló e implementó un sistema integral de software para la automatización, captura, procesamiento y evaluación metrológica de ensayos de tensión de impulso atmosférico tipo rayo (1, 2/50 μ s) conforme a las exigencias de las normas **IEC 60060-1** e **IEC 61083-2**.

A partir del diseño, calibración y evaluación comparativa del sistema, se llegó a las siguientes conclusiones:

- **Mejora sustancial en la eficiencia operativa:** El sistema desarrollado redujo el tiempo de cálculo de los parámetros normativos de una onda de impulso (U_t , T_1 , T_2 , T_C y OS%) de **150 segundos** (requeridos en la metodología de trazado manual actual) a solo **2 segundos** por impulso. Cabe destacar que dicha estimación manual no contempla el tiempo adicional requerido en la consolidación gráfica posterior, la cual implica exportar los datos brutos a un software externo (como Microsoft Excel) para superponer e integrar múltiples impulsos en un mismo gráfico. Mientras que, el software desarrollado elimina la dependencia de herramientas de terceros al ofrecer la selección, superposición y visualización directa de las ondas ensayadas listas para su exportación, optimizando significativamente la dinámica global de trabajo en el Laboratorio de Alta Tensión.
- **Precisión y cumplimiento normativo:** La evaluación mediante las ondas patrón del TDG, demostró que el software cumple con los límites de aceptación paramétricos estipulados en la norma **IEC 61083-2**. A diferencia del método manual, que presentó errores desproporcionados en ondas con alta frecuencia superpuesta o cortes abruptos (superando el 20% de error en ciertos parámetros), el motor numérico desarrollado mantuvo los errores relativos de cálculo por debajo de los umbrales normativos en todas las pruebas.
- **Cuantificación de la incertidumbre del software:** El análisis de calibración normativo permitió cuantificar la incertidumbre estándar del software para re-

soluciones verticales de 8 bit (correspondiente al osciloscopio utilizado en el desarrollo y en el laboratorio) y de 16 bit (máxima resolución disponible en el TDG). Se constató que el incremento en la resolución de cuantización reduce la componente de incertidumbre del algoritmo, ratificando la solidez matemática del motor numérico independientemente del instrumental utilizado.

- **Robustez del procesamiento digital de señales:** La combinación de métodos de regresión no lineal mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt (con estimación automática de semillas según el Anexo D de la IEC 60060-1), y el filtrado bidireccional IIR de fase cero (diseñado para compensar la doble atenuación), garantizó la correcta reconstrucción de la curva de tensión de ensayo, y la separación de sobreelevaciones sin distorsión de fase ni desplazamientos temporales.
- **Arquitectura desacoplada y disponibilidad operacional:** La adopción del patrón arquitectónico **Model-View-Presenter (MVP)**, combinada con una capa de abstracción de hardware bajo el estándar **VISA/PyVISA** mediante comunicación serie virtual CDC-ACM, y un esquema de sondeo asíncrono no bloqueante, aseguró la reactividad permanente de la interfaz gráfica en todo momento. Asimismo, la estructura de almacenamiento jerárquico en formato **HDF5** con respaldos redundantes en texto plano (**CSV**), garantiza la trazabilidad metrológica e integridad de los datos de ensayo.

7.7 Trabajos futuros

Sobre la base de este desarrollo, y con el propósito de expandir las capacidades operativas y metrológicas del Laboratorio de Alta Tensión, se proponen las siguientes líneas de desarrollo futuro:

1. **Incorporación del módulo de corrección atmosférica de U_t :** Implementar el cálculo automático del factor de corrección atmosférica (K_t) de acuerdo con la norma **IEC 60060-1**, integrando directamente las ecuaciones de corrección por densidad de aire y humedad, con las variables ambientales (temperatura, presión y humedad), que actualmente el sistema ya registra y almacena en la base de datos HDF5.
2. **Ampliación del algoritmo para impulsos cortados en el frente:** Desarrollar e incorporar en la Fase II del motor de cálculo, un algoritmo de análisis para ondas interrumpidas en el frente, completando la cobertura total de los casos de prueba de impulsos cortados contemplados en la norma IEC 61083-2.
3. **Integración de hardware de mayor resolución vertical:** Aprovechar la modularidad de la capa de abstracción de hardware (HAL/VISA), para integrar osciloscopios de 10, 12 o 16 bits de resolución vertical, minimizando el error de cuantización en la etapa de digitalización.

Bibliografía

- [1] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements*.
- [2] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents*.
- [3] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series Programming Manual*, Part No. 82DS-112AUI01, 2011.
- [4] GW Instek, *GDS-1000A-U USB Driver*, Consultado: 09-2026. dirección: <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/121/142>.
- [5] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000B Series Programming Manual*, 2020.
- [6] The Qt Company, *Qt Designer for Python*, Consultado: 09-2026. dirección: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/index.html>.
- [7] Qt Project, *PySide6*, Consultado: 09-2026. dirección: <https://pypi.org/project/PySide6/>.
- [8] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series User Manual*, 2020-02-25.